Politechnika Wrocławska

Wydział Matematyki
Kierunek studiów: Matematyka stosowana
Specjalność: –

Praca dyplomowa – inżynierska

MATEMATYCZNE MODELE PRACY SERCA.

Marcin Pałyga

słowa kluczowe:
układy nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych, stabilność rozwiązań, bifurkacja Hopfa

krótkie streszczenie:
W pracy przedstawiliśmy trzy matematyczne modele opisujące aktywność elektryczną serca. Omówiliśmy krótko biologiczne podstawy pracy serca oraz pokazaliśmy możliwe podejścia do problemu. Zajęliśmy się analizą stabilności jednego z układów, a także pokazaliśmy bifurkację Hopfa dla wybranych parametrów tego układu. Dla każdego z modeli sporządziliśmy wykresy przedstawiające symulacje elektrokardiogramu dla zdrowego, jaki i chorego serca.

Opiekun pracy dyplomowej	dr Dominika Pilarczyk	.....	.....
	Tytuł/stopień naukowy/imię i nazwisko	ocena	podpis

*Do celów archiwalnych pracę dyplomową zakwalifikowano do:**

a) kategorii A (akta wieczyste)

b) kategorii BE 50 (po 50 latach podlegające ekspertyzie)

** niepotrzebne skreślić*

pieczątka wydziałowa

Wrocław, rok 2025

Wrocław University
of Science and Technology

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Field of study: Applied Mathematics
Specialty: –

Engineering Thesis

MATHEMATICAL MODELS OF HEART FUNCTION.

Marcin Pałyga

keywords:
nonlinear ordinary differential equations systems, stability of solutions, Hopf bifurcation

short summary:
In this paper we present three mathematical models describing the electrical activity of the heart. We briefly introduce the biological basics of heart function and outline possible approaches to the problem. We analyse stability of one of the systems and find a Hopf bifurcation for selected parameters of the system. For each model we plot graphs showing simulations of electrocardiograms for both healthy and diseased heart.

Supervisor	dr Dominika Pilarczyk	.....	.....
	Title/degree/name and surname	grade	signature

*For the purposes of archival thesis qualified to:**

a) category A (perpetual files)

b) category BE 50 (subject to expertise after 50 years)

** delete as appropriate*

stamp of the faculty

Wrocław, 2025

Spis treści

Wstęp **3**

1 Model reakcji-dyfuzji **5**
1.1 Analiza stabilności układu 10
1.1.1 Wprowadzenie 10
1.1.2 Przypadek D=0 i b=-3 12
1.1.3 Pominięcie dyfuzji w modelu reakcji-dyfuzji 14
1.1.4 Przypadek D różne od 0 i b=-1 16

2 Model wykorzystujący równania FitzHugh-Nagumo **19**

3 Zmodyfikowany model McSharry'ego **27**
3.1 Model McSharry'ego 27
3.2 Zmodyfikowany model McSharry'ego 28

Podsumowanie **33**

Dodatek **35**

Bibliografia **41**

Wstęp

Elektrokardiografia jest najczęściej wykorzystywanym badaniem serca. Ze względu na jej nieinwazyjność i brak przeciwskazań dla pacjentów, szacuje się, że na świecie wykonywane jest ponad 300 milionów EKG rocznie [7]. Choroby serca są jednymi z najczęstszych powodów śmierci, a niektórzy ludzie, chorujący na wrodzone wady serca, zmagają się z nimi przez całe życie. Mimo, że początki EKG sięgają lat 80. XIX wieku, a aktywność elektryczna serca jest zjawiskiem badanym od wielu lat, wciąż istnieje wiele procesów na poziomie komórkowym, których nie rozumiemy. Matematyczne modelowanie takich procesów, a następnie komputerowa symulacja tych modeli, może pomóc w poznaniu działania struktur, których nie jesteśmy w stanie zbadać fizycznie [16].

Sygnał, który widzimy po wykonaniu badania EKG, odpowiada sygnałom elektrycznym produkowanym i rozprowadzanym przez układ bodźcotwórczo-przewodzący serca, a każdy z załamków, inaczej fal, składających się na EKG odpowiada procesowi, który odbywa się podczas pojedynczego skurczu serca.

Rysunek 1: Schemat sygnału EKG [10].

Na Rysunku 1 przedstawiono podział sygnału EKG na załamek P, który odpowiada depolaryzacji przedsionków, zespół QRS opisujący depolaryzację komór serca oraz załamek T pokazujący repolaryzację komór. Istotne jest jednak, w jaki sposób dochodzi do tych procesów. Układ bodźcotwórczo-przewodzący zbudowany jest z dwóch ośrodków specjalnych komórek sercowych odpowiedzialnych za regulację pracy serca [18]. Pierwszym z nich jest węzeł zatokowo-przedsionkowy, gdzie za każdym razem rozpoczyna się pojedynczy skurcz serca. Węzeł ten jest odpowiedzialny za kontrolowanie tętna i dostosowanie go do różnych poziomów wysiłku oraz stymulacje sąsiadujących mięśni przedsionków. Aby mogło dojść do skurczu komór serca, sygnał jest do nich transportowany poprzez węzeł przedsionkowo-komorowy. Sygnał w tym węźle jest rozprowadzany wolniej niż węźle zatokowo-przedsionkowym, więc dochodzi do niewielkiego opóźnienia w skurczu komór w porównaniu do przedsionków. Następnie, sygnał trafia do pęczka Hisa, który rozgałęzia się za pomocą włókien Purkiniego, które szybko rozprowadzają sygnał po komórkach znajdujących się w komorach serca, doprowadzając ewentualnie do ich skurczu [16].

Matematyczne modele pracy serca różnią się poziomem szczegółowości oraz aspektów fizjologicznych, które zostały w nich ujęte. Modele takie jak McSharry'ego działają w skali makroskopowej, wzorując się na prawdziwych sygnałach EKG [12]. Istnieje także grupa

modeli, do której należy model wykorzystujący równania FitzHugh-Nagumo skupiające się na fizjologicznych aspektach pracy serca, takich jak rozprzestrzenianie się sygnału elektrycznego w komórkach serca [8]. Istnieją także modele wykorzystujące siatkę 3D, symulujące dokładne rozprowadzanie sygnału po komórkach serca takie jak model dwudziedzinowy, jednak charakteryzują się wysoką złożonością obliczeniową i są najtrudniejsze w implementacji [3]. Bardzo często spotykane są także modele traktujące, każdą z części układu bodźcotwórczo-przewodzącego jako sprzężone ze sobą oscylatory [9].

W pierwszym rozdziale pracy pokażemy, jak model reakcji-dyfuzji może zostać użyty do symulowania aktywności elektrycznej serca. Zajmiemy się stabilnością modelu oraz występowaniem cykli granicznych. W rozdziale drugim przedstawimy, w jaki sposób rozpatrzenie pewnych aspektów fizjologicznych pracy serca może pozytywnie wpłynąć na otrzymywane wyniki. W rozdziale trzecim przedstawimy podejście makroskopowe do symulacji sygnału EKG używając modyfikacji modelu McSharry'ego. W każdym z rozdziałów pokażemy także symulacje sygnału EKG zarówno dla zdrowego, jak i chorego serca.

Rozdział 1

Model reakcji-dyfuzji

Równania reakcji-dyfuzji są często wykorzystywane do symulowania różnorodnych systemów fizycznych, biologicznych i chemicznych ze względu na ich dużą różnorodność oraz szeroką gamę wzorców, które mogą reprezentować [11]. Najczęściej są one opisywane układem równań różniczkowych cząstkowych. Tego typu modele są często używane do modelowania aktywności elektrycznej serca, ponieważ fale elektryczne przechodzące przez tkankę sercową rozprzestrzeniają się nieliniowo. Rozważymy model Barrio-Varea-Aragon-Maini [2] postaci

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= D\nabla^2 u + \eta(u + av - Cuv - uv^2), \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= \nabla^2 v + \eta(bv + Hu + Cuv + uv^2), \end{aligned} \tag{1.1}$$

gdzie funkcje $u = u(x,t)$ oraz $v = v(x,t)$ reprezentują dwie wzajemnie oddziałujące zmienne w czasie i przestrzeni. Zmienne te można interpretować jako substancje chemiczne lub inną dowolną wielkość mierzalną, w zależności od potrzeb układu. Stałe η, a, b, C, D oraz H są dowolnymi liczbami rzeczywistymi.

Twierdzenie 1.1. *Używając aproksymacji operatora Laplace'a układ* (1.1) *możemy przekształcić w układ równań różniczkowych zwyczajnych.*

Dowód. Dyskretyzując przestrzeń o długości L na trzy węzły ($i = 1, 2, 3$), gdzie dwa z nich znajdują się na brzegach przestrzeni, a jeden z nich w środku, możemy użyć aproksymacji operatora Laplace'a

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &\approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial x} &\approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}, \\ \frac{\partial u}{\partial t} &\approx \frac{du}{dt}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

Zakładając warunek brzegowy Neumanna $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$, otrzymujemy dla $x = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_1 - u_0}{\Delta x} = 0, \quad \text{więc}\, u_1 = u_0 \tag{1.3}$$

oraz dla $x = L$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_4 - u_3}{\Delta x} = 0, \quad \text{czyli}\, u_4 = u_3. \tag{1.4}$$

Stosując aproksymację operatora Laplace'a (1.2) oraz warunki (1.3) i (1.4), dostajemy

$$
\begin{aligned}
\frac{du_1}{dt} &= D\frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{\Delta x^2} + \eta(u_1 + av_1 - Cu_1v_1 - u_1v_1^2) \\
&= D\frac{u_2 - u_1}{\Delta x^2} + \eta(u_1 + av_1 - Cu_1v_1 - u_1v_1^2), \\
\frac{dv_1}{dt} &= \frac{v_2 - 2v_1 + v_0}{\Delta x^2} + \eta(bv_1 + Hu_1 + Cu_1v_1 + u_1v_1^2) \\
&= \frac{v_2 - v_1}{\Delta x^2} + \eta(bv_1 + Hu_1 + Cu_1v_1 + u_1v_1^2), \\
\frac{du_2}{dt} &= D\frac{u_3 - 2u_2 + u_1}{\Delta x^2} + \eta(u_2 + av_2 - Cu_2v_2 - u_2v_2^2), \\
\frac{dv_2}{dt} &= \frac{v_3 - 2v_2 + v_1}{\Delta x^2} + \eta(bv_2 + Hu_2 + Cu_2v_2 + u_2v_2^2), \\
\frac{du_3}{dt} &= D\frac{u_4 - 2u_3 + u_2}{\Delta x^2} + \eta(u_3 + av_3 - Cu_3v_3 - u_3v_3^2) \\
&= D\frac{u_2 - u_3}{\Delta x^2} + \eta(u_3 + av_3 - Cu_3v_3 - u_3v_3^2), \\
\frac{dv_3}{dt} &= \frac{v_4 - 2v_3 + v_2}{\Delta x^2} + \eta(bv_3 + Hu_3 + Cu_3v_3 + u_3v_3^2) \\
&= \frac{v_2 - v_3}{\Delta x^2} + \eta(bv_3 + Hu_3 + Cu_3v_3 + u_3v_3^2).
\end{aligned}
\tag{1.5}
$$

Niech $D = 0, \eta = 1, a = -1, b = -3$, $\beta = \frac{1}{\Delta x^2}$ oraz $x_1 = u_1, x_2 = v_1, x_3 = u_2, x_4 = v_2, x_5 = u_3, x_6 = v_3$. Wówczas układ(1.5) przyjmuje postać

$$
\begin{aligned}
\dot{x_1} &= x_1 - x_2 - Cx_1x_2 - x_1x_2^2, \\
\dot{x_2} &= Hx_1 - 3x_2 + Cx_1x_2 + x_1x_2^2 + \beta(x_4 - x_2), \\
\dot{x_3} &= x_3 - x_4 - Cx_3x_4 - x_3x_4^2, \\
\dot{x_4} &= Hx_3 - 3x_4 + Cx_3x_4 + x_3x_4^2 + \beta(x_6 - 2x_4 + x_2), \\
\dot{x_5} &= x_5 - x_6 - Cx_5x_6 - x_5x_6^2, \\
\dot{x_6} &= Hx_5 - 3x_6 + Cx_5x_6 + x_5x_6^2 + \beta(x_4 - x_6)
\end{aligned}
\tag{1.6}
$$

Łatwo zauważyć brak niezależności między zmiennymi x_1 i x_5 oraz x_2 i x_6, w układzie (1.6), co potwierdzają symulacje numeryczne (Rysunek 1.1). Pozwala nam to na redukcję układu (1.6). Podstawiamy $x_2 = x_6$ oraz $x_1 = x_5$, dostając

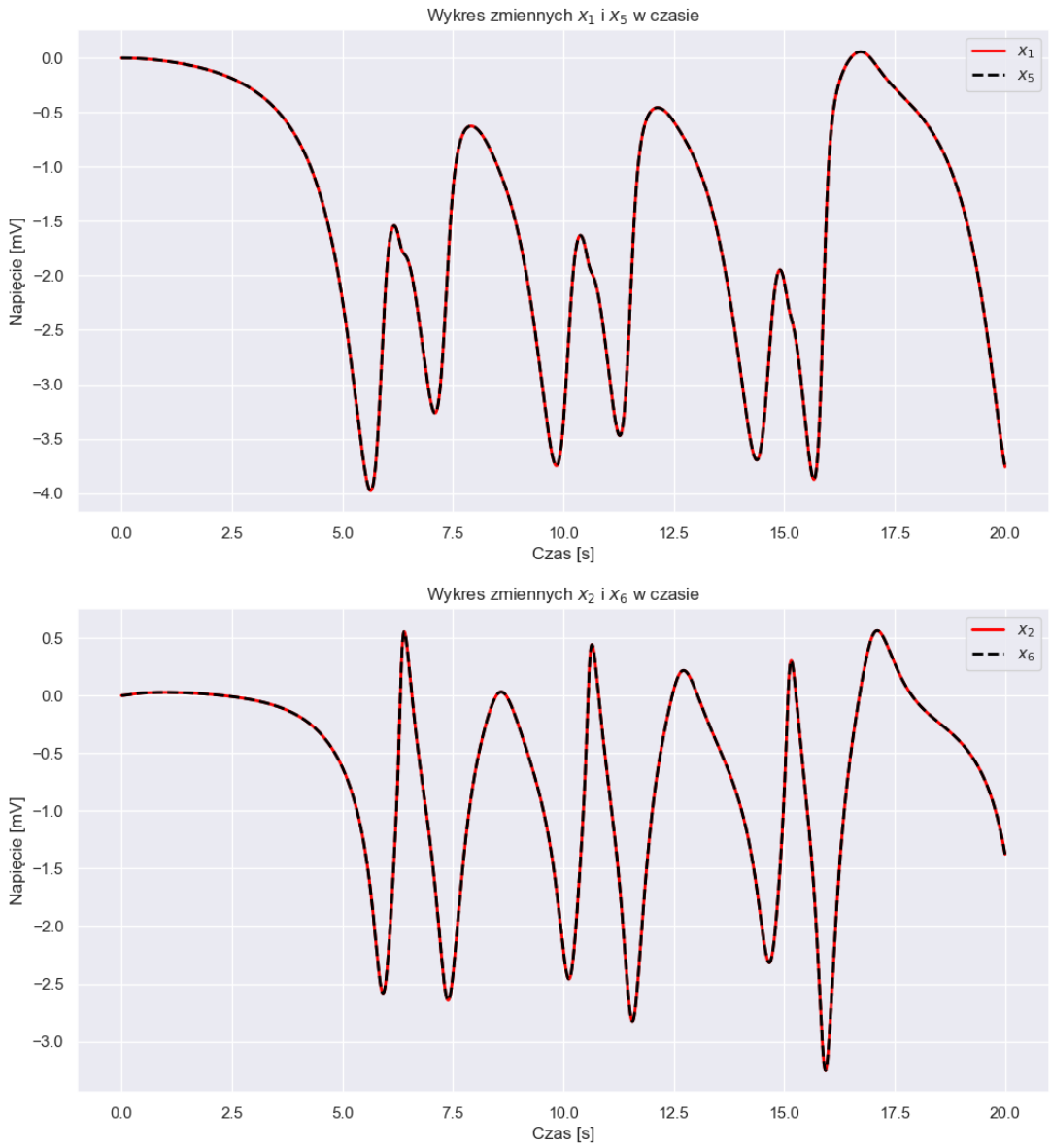
$$
\begin{aligned}
\dot{x_1} &= x_1 - x_2 - Cx_1x_2 - x_1x_2^2, \\
\dot{x_2} &= Hx_1 - 3x_2 + Cx_1x_2 + x_1x_2^2 + \beta(x_4 - x_2), \\
\dot{x_3} &= x_3 - x_4 - Cx_3x_4 - x_3x_4^2, \\
\dot{x_4} &= Hx_3 - 3x_4 + Cx_3x_4 + x_3x_4^2 + 2\beta(x_2 - x_4),
\end{aligned}
\tag{1.7}
$$

co kończy dowód. □

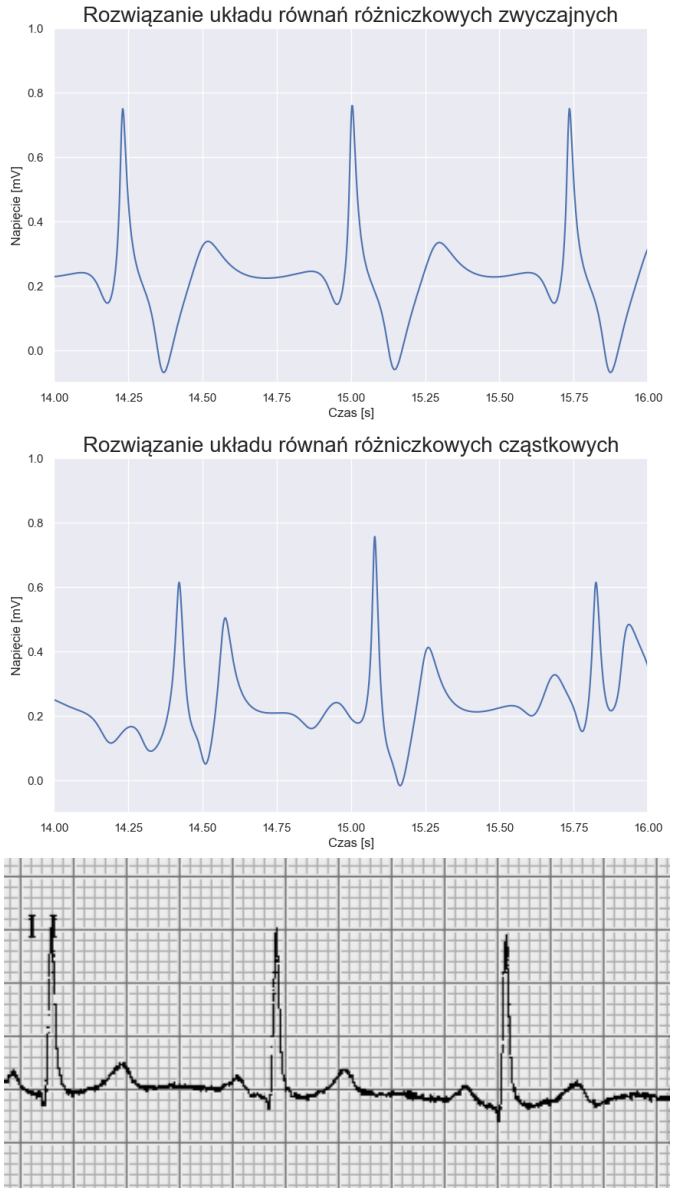
Przejście na układ równań różniczkowych zwyczajnych pozwala na modelowanie elektrycznej aktywności trzech części serca głównie odpowiadających za przekaz sygnału elektrycznego do kolejnych części serca, co prowadzi do jego skurczu. Dzięki temu możemy wykorzystać numeryczne wyniki dla układu (1.7) do przybliżenia wykresu EKG jako kombinacji liniowej zmiennych x_1, x_2, x_3, x_4 [13]

$$EKG(t) = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4. \tag{1.8}$$

Dyskretyzacja operatora Laplace'a oraz przybliżenie wykresu EKG pozwalają dokładniej modelować pracę serca, także w sytuacjach patologicznych. Jak widać na Rysunku 1.2 rozwiązanie układu równań różniczkowych zwyczajnych bardziej szczegółowo oddaje obraz prawdziwego EKG zdrowego pacjenta.



Rysunek 1.1: Porównanie zmiennych x_1, x_5 oraz x_2, x_6 w czasie. Symulacje wykonano dla parametrów $C = 1.35, H = 3, \beta = 4$.



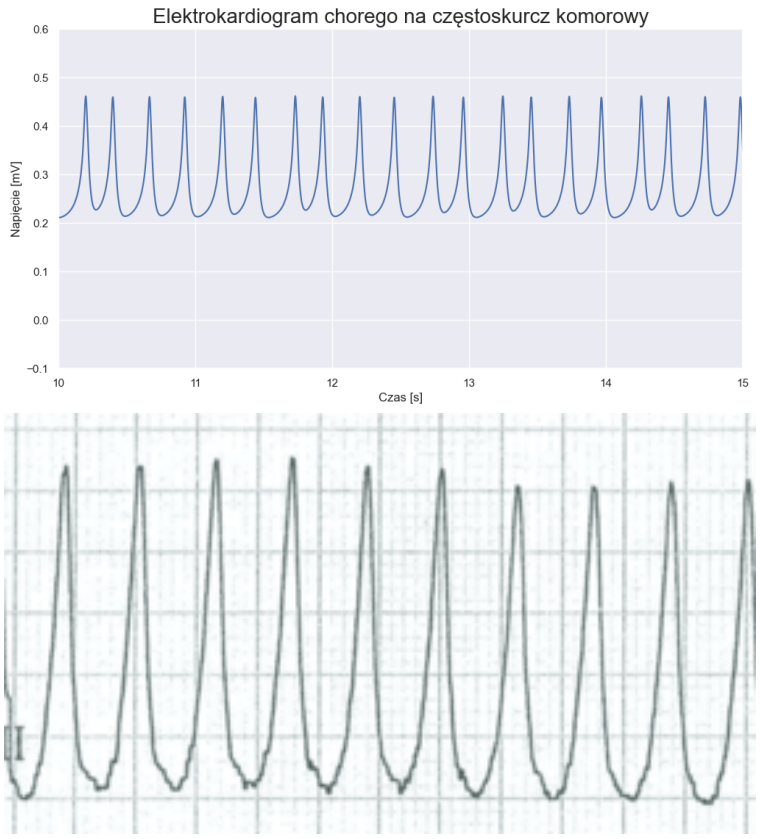
Rysunek 1.2: Porównanie symulacji EKG za pomocą układu równań zwyczjanych (1.7), układu równań różniczkowych cząstkowych (1.1) oraz EKG zdrowego pacjenta. Symulacje wykonano dla parametrów $C = 1.35, H = 3, \beta = 4$.

Aby dokładniej oddać amplitudę oraz częstotliwość elektrokardiogramu mnożymy prawą stronę układu (1.7) przez współczynnik Γ, który będzie odpowiadał za regulację tętna serca w symulowanych sytuacjach [13]. Rysunki 1.3, 1.4 oraz 1.5 przedstawiają symulacje EKG podczas różnych chorób serca. Użyto parametrów z Tabeli 1.1.

Choroba	H	α_1	α_2	α_3	α_4	Γ	C	β
Tachykardia zatokowa	2.848	0	-0.1	0	0	21	1.35	4
Częstoskurcz komór	2.178	0	0	0	-0.1	21	1.35	4
Trzepotanie komór	2.178	0.1	-0.02	-0.01	0	13	1.35	4

Tabela 1.1: Parametry dla układu (1.7) oraz równania (1.8) wykorzystane podczas symulacji sytuacji patologicznych.

Rysunek 1.3: Porównanie EKG pacjenta chorego na tachykardię zatokową oraz jego symulacji za pomocą układu (1.7).



Rysunek 1.4: Porównanie EKG pacjenta chorego na częstoskurcz komorowy oraz jego symulacji za pomocą układu (1.7).

Rysunek 1.5: Porównanie EKG pacjenta chorego na trzepotanie komór oraz jego symulacji za pomocą układu (1.7).

Odpowiedni dobór parametrów pozwala na przyzwoite odzworowanie pracy serca zdrowego, jak i chorego za pomocą układu (1.7). Układ ten ze względu niską złożoność obliczeniową oraz prostą implementację nie jest najdokładniejszy, ale może ilustrować ogólny zarys pracy serca w określonych warunkach oraz przybliżyć kształt prawdziwego EKG.

1.1 Analiza stabilności układu

1.1.1 Wprowadzenie

W tym podrozdziale przedstawimy definicje i twierdzenia, których będziemy potrzebować przeprowadzając analizę stabilności układu (1.7).

Definicja 1.2. [17, str. 3] Punktem krytycznym układu

$$\begin{aligned} \dot{x_1} &= f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ \dot{x_2} &= f_2(x_1, x_2, x_3, x_4), \\ \dot{x_3} &= f_3(x_1, x_2, x_3, x_4), \\ \dot{x_4} &= f_4(x_1, x_2, x_3, x_4), \end{aligned} \tag{1.9}$$

jest punkt $x^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)$, dla którego $f_1(x^*) = f_2(x^*) = f_3(x^*) = f_4(x^*) = 0$.

Definicja 1.3. [6, str. 376] Punkt krytyczny x^* układu (1.9) nazywamy stabilnym, jeśli każde rozwiązanie $\varphi(t)$ układu (1.9) znajdujące się wystarczająco blisko x^* w czasie $t = 0$ pozostaje blisko x^*. Punkt x^* jest stabilny, jeśli dla każdego $\varepsilon > 0$, istnieje $\delta = \delta(\varepsilon)$, taka że, $|\varphi_j(t) - x_j^*| < \varepsilon$, jeśli $|\varphi_j(0) - x_j^*| < \delta(\varepsilon)$, $j = 1, ..., 4$ dla każdego rozwiązania $\varphi(t)$ układu (1.9)

Definicja 1.4. [6, str. 379] Punkt krytyczny x^* układu (1.9) jest asymptotycznie stabilny, jeśli jest stabilny oraz, jeśli każde rozwiązanie $\varphi(t)$ rozpoczynające się wystarczająco blisko x^* zbiega do x^*, gdy t dąży do nieskończoności

Rozważmy układ

$$\dot{x} = Ax + g(x), \tag{1.10}$$

gdzie

$$g(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_n(x) \end{pmatrix}$$

jest bardzo małe w porównaniu do x. Zakładamy, że

$$\frac{g_1(x)}{\max\{|x_1|, ..., |x_n|\}}, ..., \frac{g_n(x)}{\max\{|x_1|, ..., |x_n|\}}$$

są ciągłymi funkcjami $x_1, ..., x_n$, które zanikają dla $x_1 = ... = x_n = 0$.

Twierdzenie 1.5. *[6, str. 384] Załóżmy, że funkcja wektorowa*

$$\frac{g(x)}{\|x\|} = \frac{g(x)}{\max\{|x_1|, ..., |x_n|\}}$$

jest ciągłą funkcją zmiennych $x_1, ..., x_n$, która zanika dla $x_1 = ... = x_n = 0$. Wtedy punkt krytyczny x^* układu (1.10) *jest asymptotycznie stabilny, jeśli punkt krytyczny x^* linearyzacji układu $\dot{x} = Ax$ jest asymptotycznie stabilny. Równoznacznie punkt krytyczny x^* układu* (1.10) *jest asymptotycznie stabilny, jeśli wszystkie wartości własne macierzy A mają ujemną część rzeczywistą. Punkt krytyczny x^* jest niestabilny, jeśli przynajmniej jedna wartość własna macierzy A ma dodatnią część rzeczywistą. Jeśli przynajmniej jedna wartość własna macierzy A ma zerową część rzeczywistą, a pozostałe wartości własne mają ujemne części rzeczywiste nie możemy nic powiedzieć o stabilności punktu krytycznego x^* układu* (1.10).

Twierdzenie 1.6. *[6, str. 388] Niech x^* będzie punktem krytycznym układu*

$$\dot{x} = f(x) \tag{1.11}$$

oraz niech $z(t) = x(t) - x^*$. Wtedy

$$\dot{z} = \dot{x} = f(x^* + z). \tag{1.12}$$

Wiemy wtedy, że $z(t) = 0$ jest punktem krytycznym układu (1.12) *i stabilność x^* jest równoważna stabilności $z(t) = 0$. Niech $f(x)$ ma dwie ciągłe pochodne cząstkowe względem zmiennych $x_1, ..., x_n$. Wtedy $f(x^* + z)$ możemy przedstawić postaci*

$$f(x^* + z) = f(x^*) + Az + g(z),$$

gdzie $\frac{g(z)}{\max\{|z_1|,...,|z_n|\}}$ jest ciągłą funkcją zmiennych $z_1, ..., z_n$, która zanika dla $z_1 = ... = z_n = 0$, gdzie macierz Jakobiego A jest postaci

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x^*)}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1(x^*)}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x^*)}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n(x^*)}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Definicja 1.7. [5, str. 446]. Cyklem granicznym nazywamy zamkniętą trajektorię w przestrzeni fazowej, taką że każda inna niezamknięta trajektoria spiralnie zmierza w jej kierunku, gdy $t \to \infty$.

Twierdzenie 1.8. *[4, str. 9] Niech* $w(\lambda) = \lambda^4 - S_1\lambda^3 + S_2\lambda^2 - S_3\lambda + S_4$, *gdzie* $S_1, S_2, S_3, S_4 \in \mathbb{R}$, *będzie wielomianem charakterystycznym macierzy Jakobiego układu* (1.9). *Bifurkacja Hopfa występuje wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$S_2 = \frac{S_3}{S_1} + \frac{S_4 S_1}{S_3} \tag{1.13}$$

oraz S_1 *i* S_3 *mają ten sam znak. Bifurkacja Hopfa generuje cykle graniczne.*

Twierdzenie 1.9. *[1, str. 150-151] Mając wielomian charakterystyczny*

$$w(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + ... + a_{n-1}\lambda + a_n, \tag{1.14}$$

gdzie $a_i, i = 1, ..., n$ *są stałymi rzeczywistymi, definiujemy macierz Hurwitza jako*

$$H_n = \begin{bmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 & \cdots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \tag{1.15}$$

gdzie $a_j = 0$, *jeśli* $j > n$. *Wszystkie pierwiastki wielomianu charakterystycznego* (1.14) *są ujemne lub mają ujemną część rzeczywistą wtedy i tylko wtedy, gdy wyznaczniki wszystkich macierzy Hurwitza są dodatnie, tzn*

$$\det H_j > 0, \quad j = 1, 2, ..., n.$$

Dla $n = 4$ *kryterium sprowadza się do warunków*

$$a_1 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_4 > 0, \quad \textit{oraz} \quad a_1a_2a_3 > a_3^2 + a_1^2a_4.$$

1.1.2 Przypadek $D = 0$ i $b = -3$

Dla $D = 0$ układ (1.5) po dyskretyzacji operatora Laplace'a upraszcza się do układu (1.7). Niech $b = -3$, $\beta = 4$ oraz $C = 1.35$. Parametr H będzie się zmieniał. Po podstawieniu stałych układ (1.7) przyjmuje postać

$$\begin{aligned} \dot{x_1} &= x_1 - x_2 - 1.35x_1x_2 - x_1x_2^2 = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4), \\ \dot{x_2} &= Hx_1 - 3x_2 + 1.35x_1x_2 + x_1x_2^2 + 4(x_4 - x_2) = f_2(x_1, x_2, x_3, x_4), \\ \dot{x_3} &= x_3 - x_4 - 1.35x_3x_4 - x_3x_4^2 = f_3(x_1, x_2, x_3, x_4), \\ \dot{x_4} &= Hx_3 - 3x_4 + 1.35x_3x_4 + x_3x_4^2 + 8(x_2 - x_4) = f_4(x_1, x_2, x_3, x_4). \end{aligned} \tag{1.16}$$

Twierdzenie 1.10. *Dla układu* (1.16) *istnieje punkt krytyczny* $x^* = (0, 0, 0, 0)$ *oraz jest on stabilny, gdy* $H > 15$.

Dowód. Zaczniemy od znalezienia punktów krytycznych układu rozwiązując układ

$$\begin{aligned}
0 &= x_1 - x_2 - 1.35x_1x_2 - x_1x_2^2,\\
0 &= Hx_1 - 3x_2 + 1.35x_1x_2 + x_1x_2^2 + 4(x_4 - x_2),\\
0 &= x_3 - x_4 - 1.35x_3x_4 - x_3x_4^2,\\
0 &= Hx_3 - 3x_4 + 1.35x_3x_4 + x_3x_4^2 + 8(x_2 - x_4),
\end{aligned}$$

Korzystając z Definicji 1.2, łatwo zauważyć, że punkt $x^* = (0,0,0,0)$ jest punktem krytycznym układu (1.16). Macierz Jakobiego układu (1.16) jest postaci

$$A = \begin{bmatrix} -x_2^2 - 1.35x_2 + 1 & -2x_1x_2 - 1.35x_1 - 1 & 0 & 0 \\ H + x_2^2 + 1.35x_2 & 2x_1x_2 + 1.35x_1 - 7 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -x_4^2 - 1.35x_4 + 1 & -2x_3x_4 - 1.35x_3 - 1 \\ 0 & 8 & H + x_4^2 + 1.35x_4 & 2x_3x_4 + 1.35x_3 - 11 \end{bmatrix}$$

Podstawiamy punkt krytyczny x^* oraz wyznaczamy wielomian charakterystyczny, dostając

$$\begin{aligned}
\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 & 0 \\ H & -7-\lambda & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 8 & H & -11-\lambda \end{vmatrix}\\
&= \lambda^4 + 16\lambda^3 + (2H+10)\lambda^2 + (16H-72)\lambda + H^2 - 18H + 45 = 0.
\end{aligned}$$

Otrzymujemy następujące wartości własne $\lambda_1 = -\sqrt{4-H} - 1, \lambda_2 = \sqrt{4-H} - 1, \lambda_3 = -\sqrt{64-H} - 7, \lambda_4 = \sqrt{64-H} - 7$. Po uzyskaniu wartości własnych macierzy Jakobiego chcielibyśmy się dowiedzieć, dla jakich wartości parametru H nasz punkt krytyczny x^* będzie stabilny. Korzystając z Twierdzenia 1.9, otrzymujemy warunki

$$\begin{aligned}
&16 > 0,\\
&16H - 72 > 0,\\
&H^2 - 18H + 45 > 0,\\
&16(2H+10)(16H-72) > 16^2(H^2 - 18H + 45).
\end{aligned}$$

Wszystkie warunki spełnione są dla $H > 15$, co kończy dowód. □

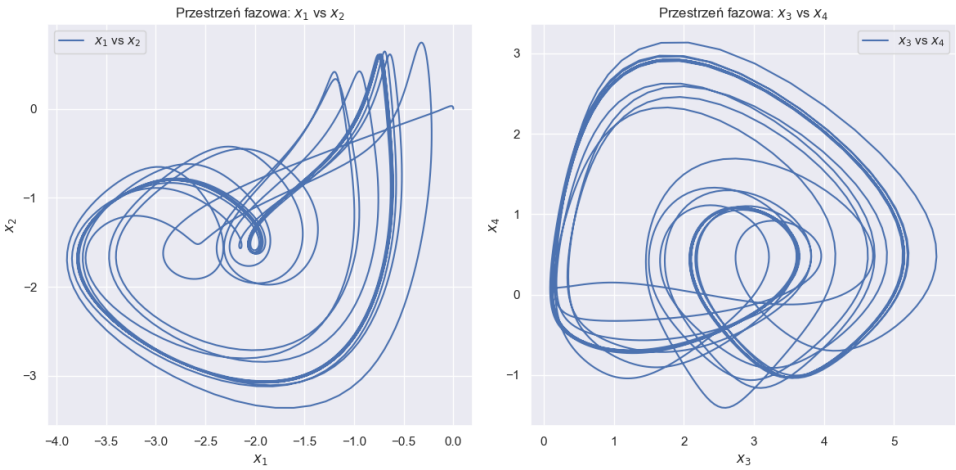
Następnie chcielibyśmy sprawdzić, czy dla naszego układu występuje cykl graniczny. Aby się tego dowiedzieć skorzystamy z Twierdzenia 1.8. Po uproszczeniu wartości S_1, S_2, S_3 oraz S_4 wyglądają następująco

$$\begin{aligned}
S_1 &= -16,\\
S_2 &= 2H + 10,\\
S_3 &= 72 - 16H,\\
S_4 &= H^2 - 18H + 45
\end{aligned}$$

Z założenia o tym samym znaku S_1 oraz S_3 otrzymujemy $H > \frac{9}{2}$. Podstawiając wartości S_1, S_2, S_3 oraz S_4 do równania (1.13), otrzymujemy

$$2H + 10 = \frac{8H^2 - 108H + 261}{2(2H - 9)}.$$

Wartość parametru H spełniająca to równanie jest równa 3.9375, co jest sprzeczne z naszym założeniem o tym samym znaku, więc bifurkacja Hopfa nie zachodzi. Spójrzmy więc jak dla tych parametrów układu wyglądają przestrzenie fazowe zmiennych x_1, x_2 oraz x_3, x_4.



Rysunek 1.6: Przestrzenie fazowe zmiennych x_1, x_2 orax x_3, x_4

Z Rysunku 1.6 odczytujemy, że dla naszego układu nie zachodzi cykl graniczny w pobliżu punktu krytycznego $x^* = (0, 0, 0, 0)$.

1.1.3 Pominięcie dyfuzji w układzie (1.1)

Jeśli pominiemy dyfuzję w układzie (1.1) i podstawimy za $\eta = 1$, otrzymujemy następujący układ równań

$$\begin{aligned} \dot{u} &= u + av - Cuv - uv^2 = f_1(u, v), \\ \dot{v} &= bv + Hu + Cuv + uv^2 = f_2(u, v). \end{aligned} \tag{1.17}$$

Twierdzenie 1.11. *Punkt krytyczny $x^* = (0, 0)$ układu (1.17) jest stabilny dla parametrów spełniających warunki $b < -1$ oraz $aH < b$.*

Dowód. Korzystając z Definicji 1.2 zauważamy, że punkt $x^* = (0, 0)$ jest punktem krytycznym układu (1.17). Obliczając macierz Jakobiego układu (1.17) otrzymujemy

$$A = \begin{bmatrix} 1 - Cv - v^2 & a - Cu - 2uv \\ H + Cv + v^2 & b + Cu + 2uv \end{bmatrix}$$

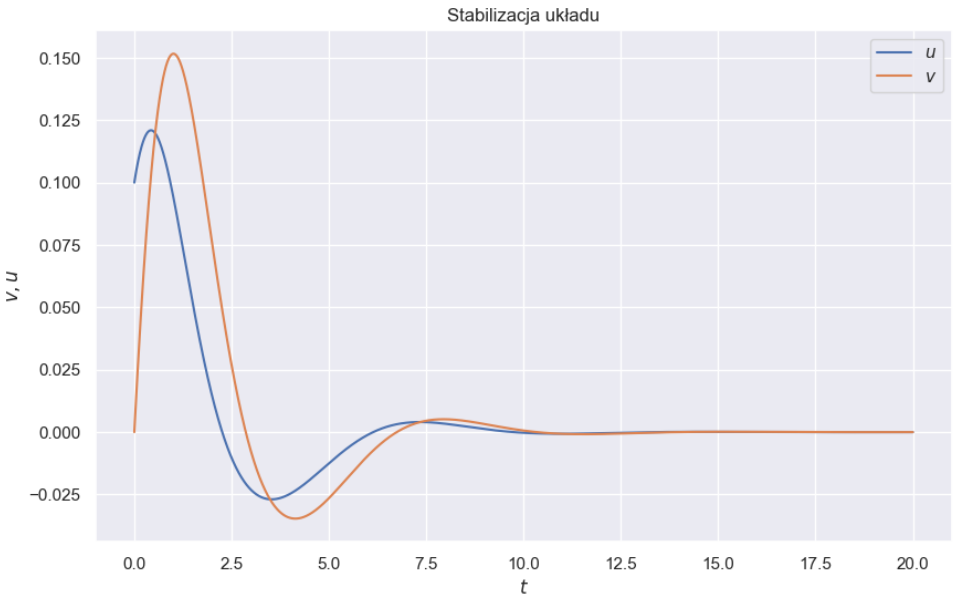
Po podstawieniu punktu krytycznego wielomianucharakterystyczny macierzy A jest postaci

$$w(\lambda) = \lambda^2 + \lambda(-1 - b) + b - aH. \tag{1.18}$$

Stosując wzory Viete'a, dostajemy

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 &= b + 1 < 0, \\ \lambda_1\lambda_2 &= b - aH > 0 \end{aligned}$$

Zatem, korzystając z Twierdzenia 1.5, punkt krytyczny $x^* = (0, 0)$ jest stabilny, gdy $b < -1$ oraz $aH < b$, co kończy dowód. □

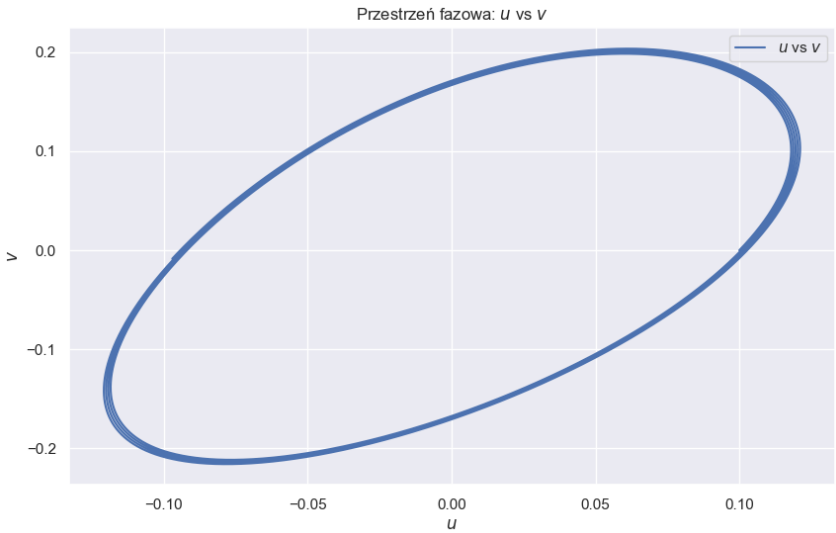


Rysunek 1.7: Stabilność punktu $x^* = (0, 0)$ układu (1.17). Symulacje wykonane dla parametrów $b = -2, a = -1, H = 3, C = 1.35$.

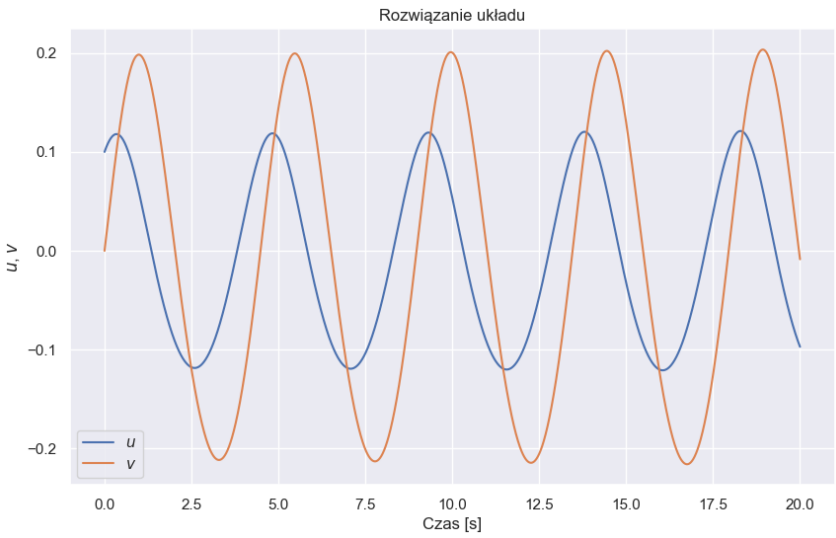
Twierdzenie 1.12. *Dla $b = -1$ oraz $aH < b$ w układzie* (1.17) *występuje bifurkacja Hopfa.*

Dowód. Zauważmy, że dla $b = -1$ wielomian (1.18) jest postaci $w(\lambda) = \lambda^2 + b - aH$. Dla wartości $aH < b$ ma on dwa zespolone pierwiastki z częścią rzeczywistą równą 0. W takim przypadku otrzymujemy bifurkację Hopfa dla układu (1.17), co kończy dówód. □

Bifurkację Hopfa możemy zobaczyć na Rysunku 1.8.



Rysunek 1.8: Bifurkacji Hopfa dla układu (1.17). Symulacje wykonane dla parametrów $b = -1, a = -1, H = 3, C = 1.35$.



Rysunek 1.9: Rozwiązanie układu (1.17). Symulacje wykonane dla parametrów $b = -1, a = -1, H = 3, C = 1.35$.

1.1.4 Przypadek $D \neq 0$ i $b = -1$

Rozważmy układ (1.5), współczynnik D różny od zera oraz $b = -1$. Wówczas stosując analogiczne oznaczenia u_1, u_2, u_3, v_1, v_2 oraz v_3, otrzymujemy układ

$$\begin{aligned}
\dot{x_1} &= x_1 - x_2 - Cx_1x_2 - x_1x_2^2 + D\beta(x_3 - x_1),\\
\dot{x_2} &= Hx_1 - x_2 + Cx_1x_2 + x_1x_2^2 + \beta(x_4 - x_2),\\
\dot{x_3} &= x_3 - x_4 - Cx_3x_4 - x_3x_4^2 + D\beta(x_5 - 2x_3 + x_1),\\
\dot{x_4} &= Hx_3 - x_4 + Cx_3x_4 + x_3x_4^2 + \beta(x_6 - 2x_4 + x_2),\\
\dot{x_5} &= x_5 - x_6 - Cx_5x_6 - x_5x_6^2, + D\beta(x_3 - x_5)\\
\dot{x_6} &= Hx_5 - x_6 + Cx_5x_6 + x_5x_6^2 + \beta(x_4 - x_6).
\end{aligned}$$

Zauważamy ponownie symetrię pomiędzy x_1 a x_5, co prowadzi do podobnego uproszczenia układu.

$$\begin{aligned}
\dot{x_1} &= x_1 - x_2 - Cx_1x_2 - x_1x_2^2 + D\beta(x_3 - x_1) = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4),\\
\dot{x_2} &= Hx_1 - x_2 + Cx_1x_2 + x_1x_2^2 + \beta(x_4 - x_2) = f_2(x_1, x_2, x_3, x_4),\\
\dot{x_3} &= x_3 - x_4 - Cx_3x_4 - x_3x_4^2 + 2D\beta(x_1 - x_3) = f_3(x_1, x_2, x_3, x_4),\\
\dot{x_4} &= Hx_3 - x_4 + Cx_3x_4 + x_3x_4^2 + 2\beta(x_2 - x_4) = f_4(x_1, x_2, x_3, x_4).
\end{aligned} \tag{1.19}$$

Niech $C = 1.35$ i $\beta = 4$.

Twierdzenie 1.13. *Punkt krytyczny* $x^* = (0, 0, 0, 0)$ *układu* (1.19) *jest niestabilny, gdy* $H < 1$.

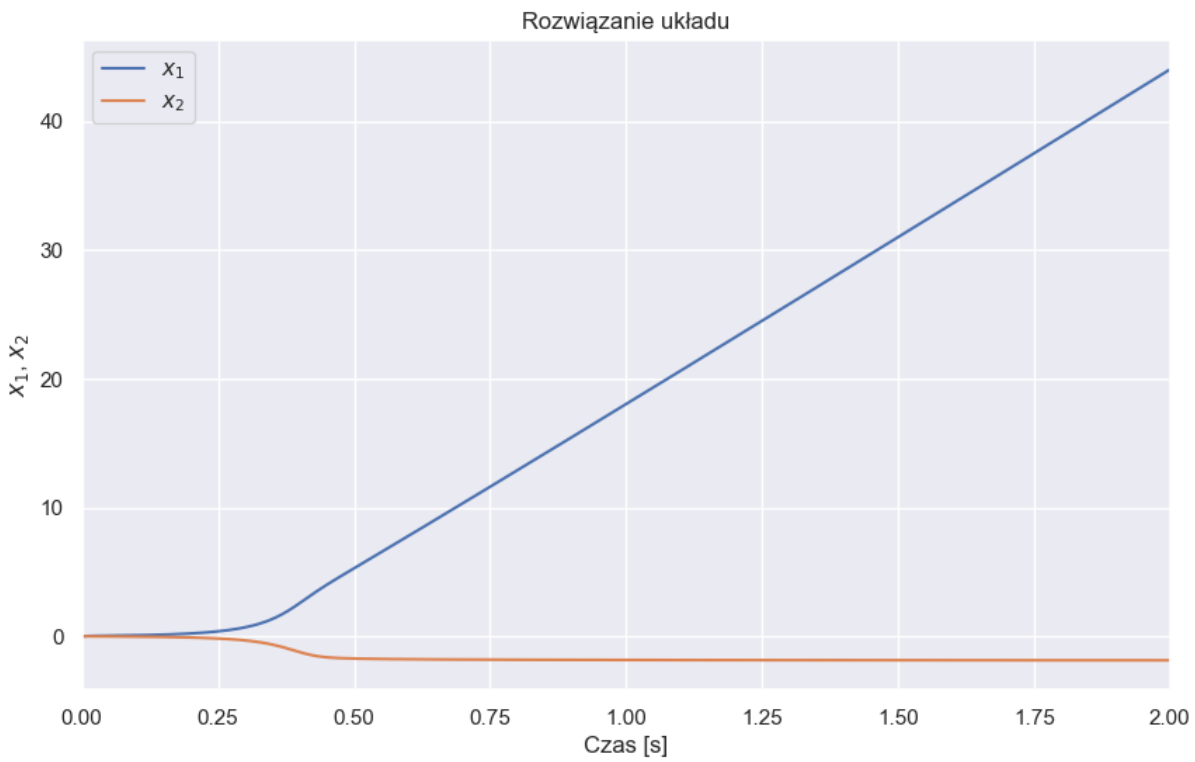
Dowód. Zaczniemy od rozwiązania układu $f_i(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$, gdzie ponownie łatwo zauważyć, że punkt $x^* = (0, 0, 0, 0)$ jest punktem krytycznym układu (1.19). Macierz

Jakobiego po podstawieniu punktu x^* przybiera postać

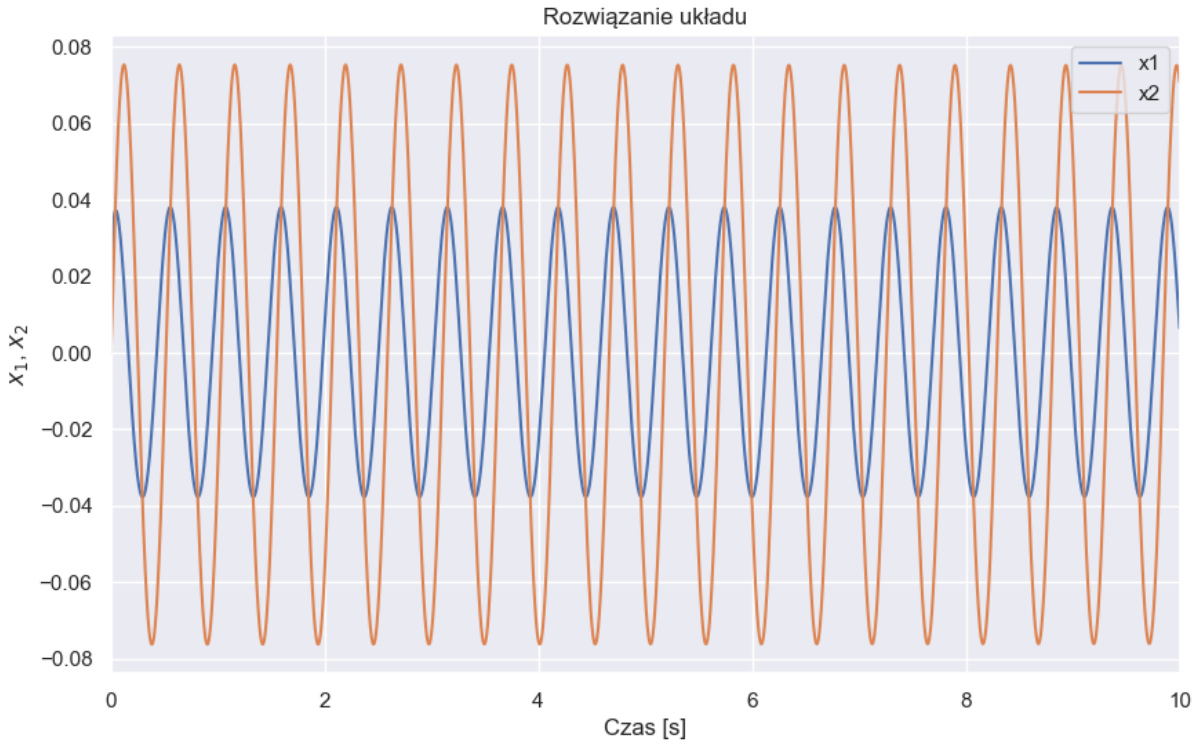
$$A = \begin{bmatrix} 1-4D & -1 & 4D & 0 \\ H & -5 & 0 & 4 \\ 8D & 0 & 1-8D & -1 \\ 0 & 8 & H & -9 \end{bmatrix}. \tag{1.20}$$

Po wyliczeniu wyznacznika $\det(A - \lambda I)$ i znalezieniu pierwiastków wielomianu charakterystycznego otrzymujemy wartości własne macierzy (1.20) $\lambda_1 = -\sqrt{1-H}, \lambda_2 = \sqrt{1-H}, \lambda_3 = -6D - \sqrt{36D^2 - 84D - H + 49} - 6, \lambda_4 = -6D + \sqrt{36D^2 - 84D - H + 49} - 6$. Korzystając z Twierdzenia 1.5, widzimy, że dla $H < 1$ wartość własna $\lambda_2 = \sqrt{1-H}$ przyjmuje wartości dodatnie, co kończy dowód. □

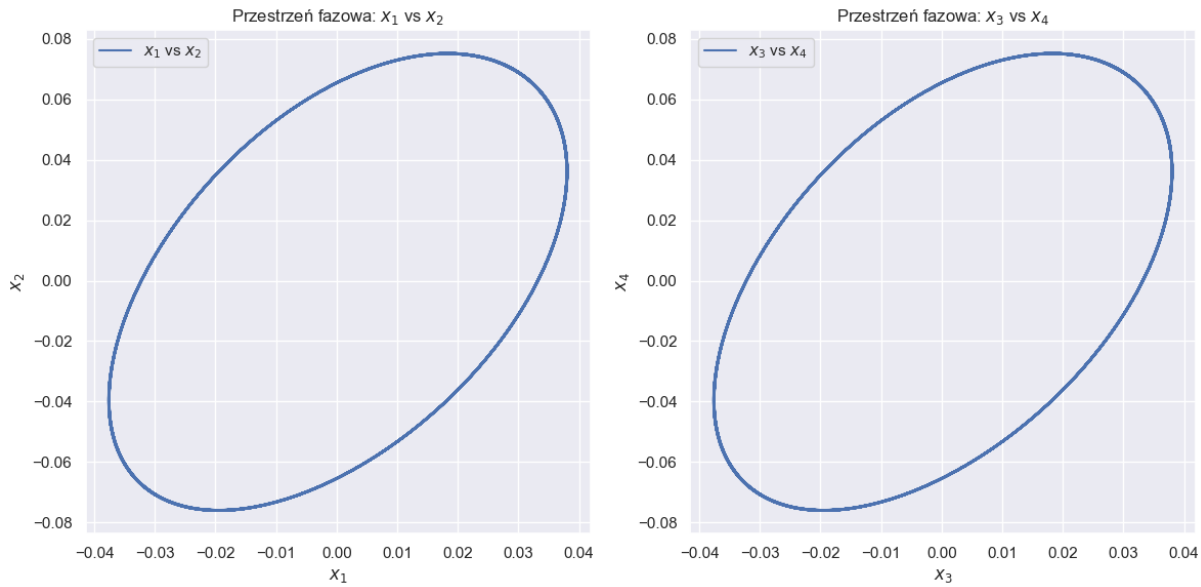
Brak stabilności punktu krytycznego $x^* = (0, 0, 0, 0)$ możemy zobaczyć na Rysunku 1.10. Jednak na Rysunkach 1.11 i 1.12 możemy zauważyć, że rozwiązując układ (1.19) numerycznie dla wartości $H > 1$, pojawiają się rozwiązania okresowe.



Rysunek 1.10: Rozwiązanie układu (1.19). Symulacje wykonane dla parametrów $D = 1, C = 1.35, H = -1, \beta = 4$.



Rysunek 1.11: Rozwiązanie układu (1.19). Symulacje wykonane dla parametrów $D = 1, C = 1.35, H = 4, \beta = 4$.



Rysunek 1.12: Przestrzenie fazowe zmiennych x_1, x_2 oraz x_3, x_4. Symulacje wykonane dla parametrów $D = 1, C = 1.35, H = 4, \beta = 4$.

Rozdział 2

Model wykorzystujący równania FitzHugh-Nagumo

Wiele modeli symulujących aktywność elektryczną serca wykorzystuje układy równań różniczkowych zwyczajnych. Używanie modyfikacji sprzężonych równań opisujących oscylator van der Pola pozwala odzwieciedlać funkcjonowanie pracy trzech części serca odpowiedzialnych za kontrolowanie jego pracy oraz rozprowadzenie sygnału elektrycznego przez kolejne jego elementy. Problemem tego typu modeli jest to, że nie uwzględniają reakcji mięśni komór oraz przedsionków na impuls elektryczny, a to ich skurcz powoduje największe amplitudy sygnału EKG. Aby wyeliminować to ogranicznie, do układu zostały dodane równania FitzHugh-Nagumo, które są odpowiedzialne za symulowanie reakcji tych mięśni. Jednak zanim je wykorzystamy zaprezentujemy, jak wygladają równania opisujące stymulatory pracy serca [14].

Równania opisujące napięcie w węźle zatokowo-przedsionkowym podczas pracy serca to

$$\begin{aligned} \dot{x_1} &= y_1, \\ \dot{y_1} &= -a_1 y_1 (x_1 - u_{11})(x_1 - u_{12}) - f_1 x_1 (x_1 + d_1)(x_1 + e_1). \end{aligned} \tag{2.1}$$

Równania opisujące napięcie w węźle przedsionkowo-komorowym podczas pracy serca mają postać

$$\begin{aligned} \dot{x_2} &= y_2, \\ \dot{y_2} &= -a_2 y_2 (x_2 - u_{21})(x_2 - u_{22}) - f_2 x_2 (x_2 + d_2)(x_2 + e_2) \\ &\quad + K_{SA-AV}(y_1(t - \tau_{SA-AV}) - y_2). \end{aligned} \tag{2.2}$$

Równania opisujące napięcie w pęczku Hisa podczas pracy serca to

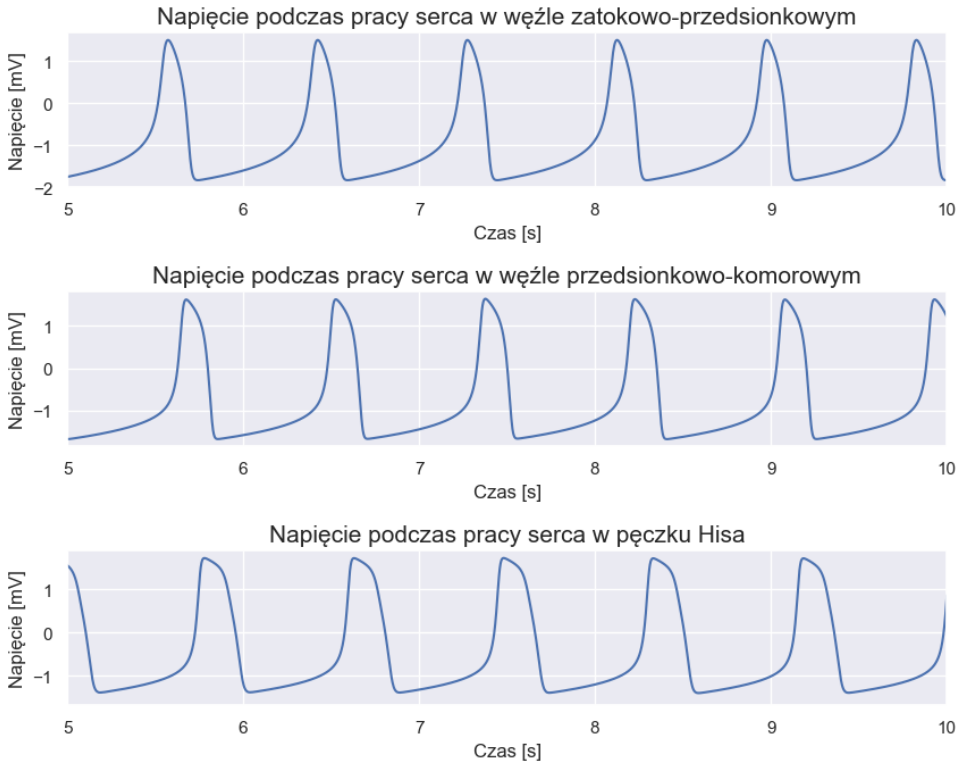
$$\begin{aligned} \dot{x_3} &= y_3, \\ \dot{y_3} &= -a_3 y_3 (x_3 - u_{31})(x_3 - u_{32}) - f_3 x_3 (x_3 + d_3)(x_3 + e_3) \\ &\quad + K_{AV-HP}(y_2(t - \tau_{AV-HP}) - y_2). \end{aligned} \tag{2.3}$$

Do równań (2.2) oraz (2.3) zostało dodane opóźnienie, odpowiednio τ_{SA-AV} oraz τ_{AV-HP}, odpowiedzialne za odpowiednią synchronizację stymulatorów pracy serca, jak i przechodzącego przez nie sygnału elektrycznego. Na Rysunku 2.1 widać, jak sygnał elektryczny jest rozprowadzany do każdej części serca w odpowiednim czasie. Równania zostały zasymulowane z parametrami, ujętymi w Tabeli 2.1, dobranymi tak, aby każdy z oscylatorów przybliżał kształtem oraz wartościami napięcia otrzymane na prawdziwym EKG [14].

i	a_i	u_{i1}	u_{i2}	f_i	d_i	e_i
1	40	0.83	-0.83	22	3	3.5
2	50	0.83	-0.83	8.4	3	5
3	50	0.83	-0.83	1.5	3	12

Tabela 2.1: Tabela parametrów użytych do symulacji pracy głównych stymulatorów serca.

Wartości K_{SA-AV} i K_{AV-HP} zostały ustawione na takim samym poziomie jak wartość f_1, aby utrzymać odpowiednią synchronizację. Opóźnienia τ_{SA-AV} oraz τ_{AV-HP} zostały ustawione na poziomie 0.092s.



Rysunek 2.1: Pórownanie napięcia podczas pracy serca w węźle zatokowo-przedsionkowym, węźle przedsionkowo-komorowym oraz pęczku Hisa.

Do symulacji pracy mięśni pobudzanych przez sygnał elektryczny produkowany w sercu użyjemy równań FitzHugh-Nagumo. Każdy z czterech układów jest odpowiedzialny za jedną z fal na które podzielony jest sygnał EKG.
Układ równań odpowiedzialny za falę P to

$$\begin{aligned} \dot{z_1} &= k_1(-c_1 z_1(z_1 - w_{11})(z_1 - w_{12}) - b_1 v_1 - d_1 v_1 z_1 + I_{AT_{De}}), \\ \dot{v_1} &= k_1 h_1(z_1 - g_1 v_1). \end{aligned} \tag{2.4}$$

Układ równań odpowiedzialny za falę Ta ma postać

$$\begin{aligned} \dot{z_2} &= k_2(-c_2 z_2(z_2 - w_{21})(z_2 - w_{22}) - b_2 v_2 - d_2 v_2 z_2 + I_{AT_{Re}}), \\ \dot{v_2} &= k_2 h_2(z_2 - g_2 v_2). \end{aligned} \tag{2.5}$$

Układ równań odpowiedzialny za kompleks QRS to

$$\begin{aligned} \dot{z_3} &= k_3(-c_3 z_3(z_3 - w_{31})(z_3 - w_{32}) - b_3 v_3 - d_3 v_3 z_3 + I_{VN_{De}}), \\ \dot{v_3} &= k_3 h_3(z_3 - g_3 v_3). \end{aligned} \tag{2.6}$$

Układ równań odpowiedzialny za falę T jest postaci

$$\begin{aligned} \dot{z_4} &= k_4(-c_4 z_4(z_4 - w_{41})(z_4 - w_{42}) - b_4 v_4 - d_4 v_4 z_4 + I_{VN_{Re}}), \\ \dot{v_4} &= k_4 h_4(z_4 - g_4 v_4). \end{aligned} \tag{2.7}$$

Parametry z Tabeli 2.2 zostały dobrane w taki sposób, aby otrzymać w symulacjach widoczną różnicę pomiędzy raptowną depolaryzacją serca i jego powolną repolaryzacją [14].

i	k_i	w_{i1}	w_{i2}	b_i	c_i	d_i	g_i	h_i
1	2×10^3	0.13	1	0	0.26	0.4	1	0.004
2	4×10^2	0.19	1	0	0.26	0.4	1	0.004
3	10^4	0.12	1.1	0.015	0.12	0.09	1	0.008
4	2×10^3	0.22	0.8	0	0.1	0.1	1	0.008

Tabela 2.2: Tabela parametrów użytych do symulacji pracy mięśni serca używając równań FitzHugh-Nagumo (2.4)-(2.7).

Model reakcji-dyfuzji (1.1) pomija także kolejny aspekt fizjologiczny pracy serca nie uwzględniając prądów jonowych przepływających przez błonę komórkową, które reprezentują połączenie pomiędzy węzłem zatokowo-przedsionkowym oraz węzłem przedsionkowo-komorowym. Równania (2.1)-(2.7) biorą to pod uwagę reprezentując każdy z prądów w następujący sposób

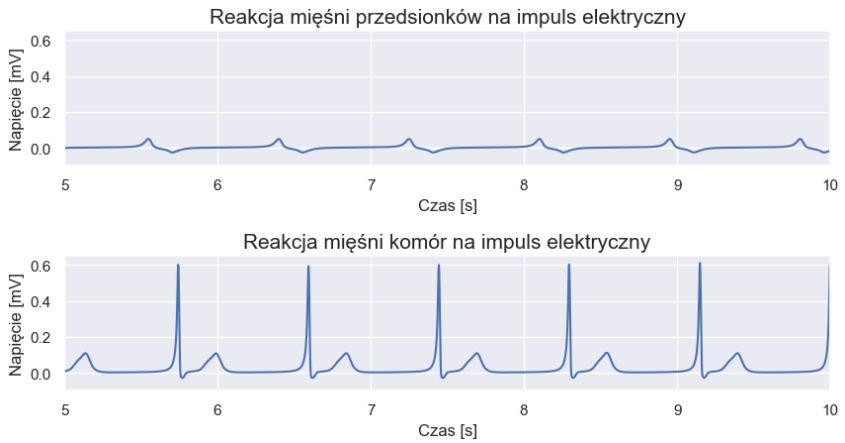
$$I_{AT_{De}} = \begin{cases} 0 & \text{dla } y_1 \leq 0, \\ K_{AT_{De}} y_1 & \text{dla } y_1 > 0. \end{cases}$$

$$I_{AT_{Re}} = \begin{cases} -K_{AT_{Re}} y_1 & \text{dla } y_1 \leq 0, \\ 0 & \text{dla } y_1 > 0. \end{cases}$$

$$I_{VN_{De}} = \begin{cases} 0 & \text{dla } y_3 \leq 0, \\ K_{VN_{De}} y_3 & \text{dla } y_3 > 0. \end{cases}$$

$$I_{VN_{Re}} = \begin{cases} -K_{VN_{Re}} y_3 & \text{dla } y_3 \leq 0, \\ 0 & \text{dla } y_3 > 0. \end{cases}$$

Stałe użyte do symulacji prądów jonowych wynoszą $K_{AT_{De}} = 4 \times 10^-5$, $K_{AT_{Re}} = 4 \times 10^-5$, $K_{VN_{De}} = 9 \times 10^-5$, $K_{VN_{Re}} = 6 \times 10^-5$. Układy równań (2.4) oraz (2.5) odpowiadają za reakcję mięśni przedsionków serca, natomiast układy (2.6) i (2.7) będą odpowiedzialne za reakcję mięśni komór serca. Reakcje mięśni na impuls elektryczny możemy zobaczyć na Rysunku 2.2 [14].

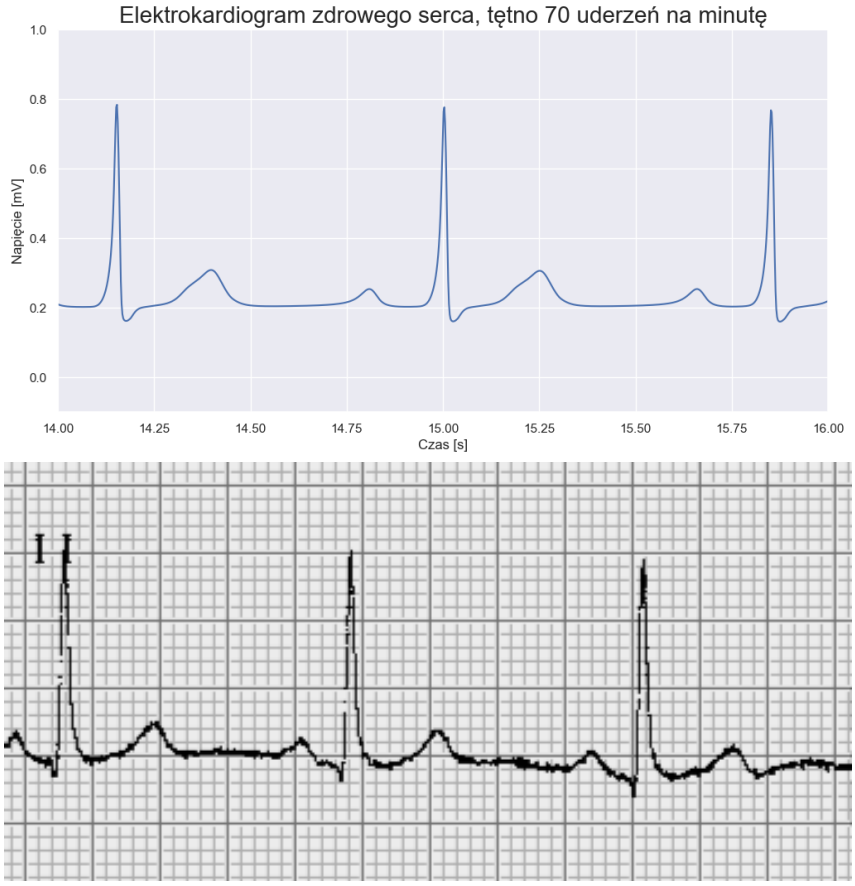


Rysunek 2.2: Reakcja mięśni przedsionków i komór serca na impuls elektryczny.

Symulacje pełnego sygnału EKG otrzymujemy, podobnie jak w przypadku modelu reakcji-dyfuzji (1.1), jako kombinację liniową symulowanych zmiennych

$$EKG(t) = z_0 + z_1 - z_2 + z_3 + z_4, \tag{2.8}$$

gdzie z_0 to stała równa 0.2 dodana, aby zapewnić odpowiednie wartości osiągane przez EKG. Jak widać na Rysunku 2.3 symulowany model EKG dokładnie oddaje kształt i wartości prawdziwego EKG.



Rysunek 2.3: Porównanie przedstawiające EKG zdrowego pacjenta oraz jego symulację za pomocą modelu FitzHugh-Nagumo (2.8).

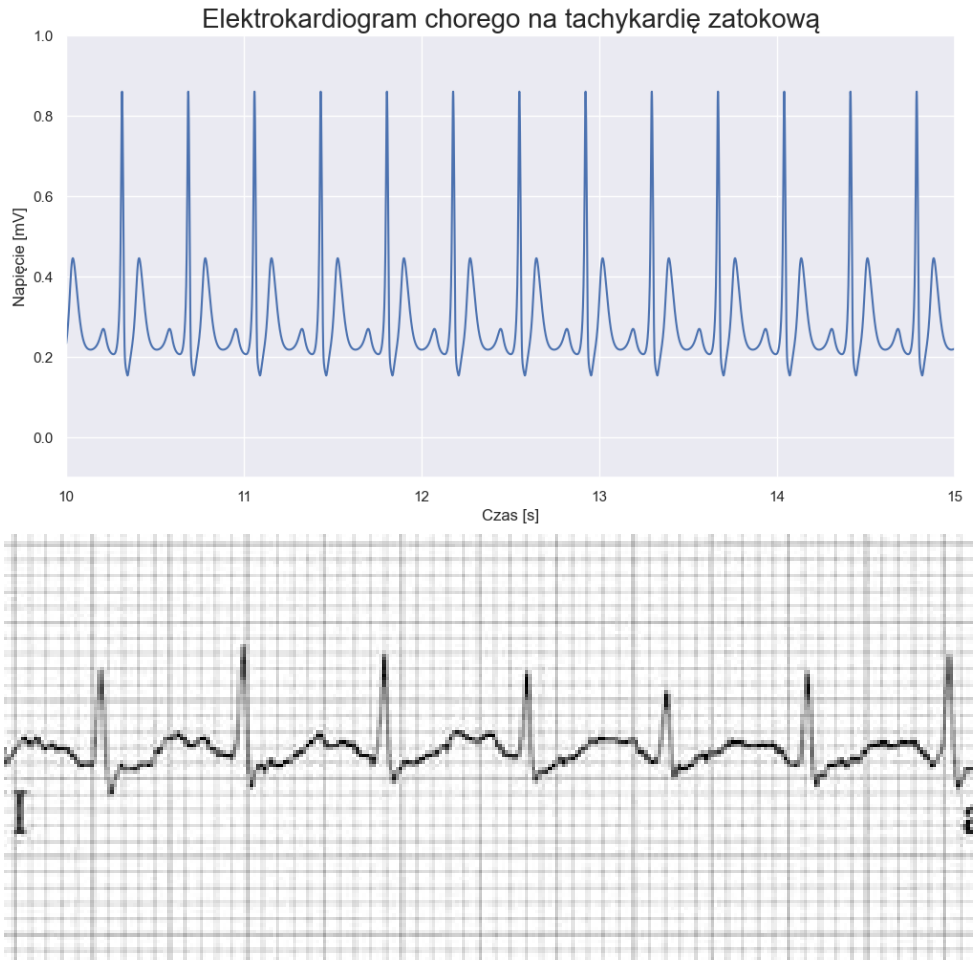
Symulując choroby serca za pomocą modelu (2.1)-(2.8), ze względu na większą liczbę parametrów, możemy dokładniej dopasować model do danego schorzenia i robić to dla większej liczby przypadków. Jednak najważniejszymi parametrami będą f_1, odpowiadające za regulację tętna serca, oraz wartość opóźnienia w układach (2.2) i (2.3), dopasowane według wzoru

$$\tau_{SA-AV} = \tau_{AV-HP} = \frac{2.29}{2(f_1 + 0.08)},$$

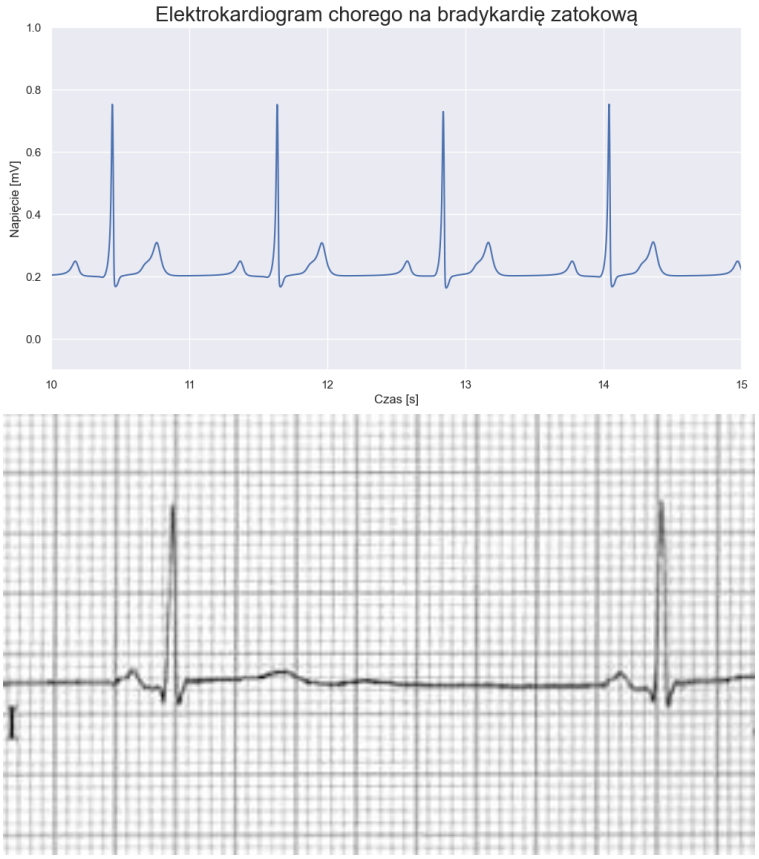
tak, aby utrzymać odpowiednie odległości między falami P, R oraz R, T w symulacjach. Za zmianą wartości f_1, tak jak poprzednio, idzie także zmiana wartości K_{SA-AV} i K_{AV-HP} [14]. Parametry użyte podczas symulacji kolejnych chorób zostały zebrane w Tabeli 2.3.

Choroba	f_1	K_{SA-AV}	K_{AV-HP}	τ_{SA-AV}	τ_{AV-HP}
Tachykardia zatokowa	87	87	87	0.053	0.053
Bradykardia zatokowa	13	13	13	0.128	0.128
Blok przedsionkowo-komorowy	22	22	0	0.092	0.092

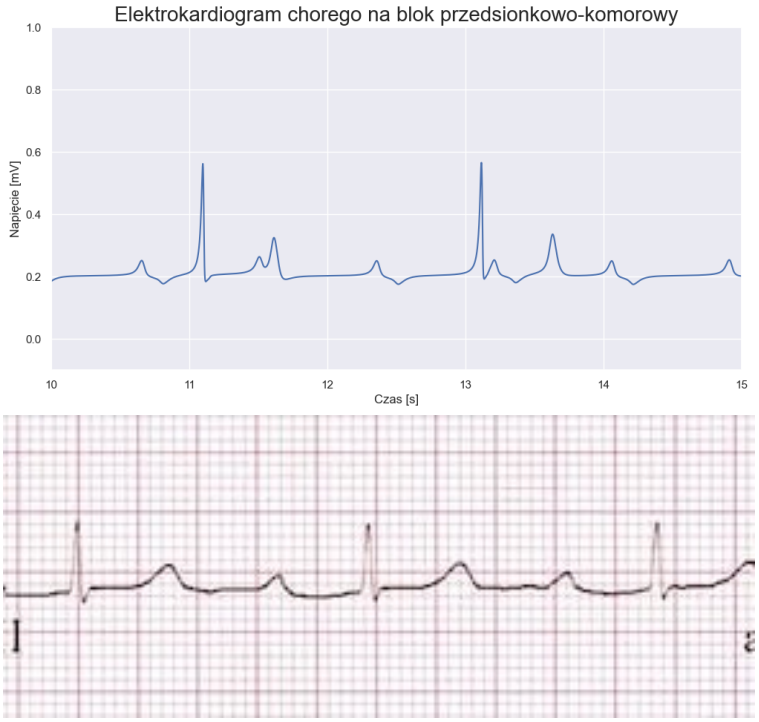
Tabela 2.3: Parametry wykorzystane podczas symulacji sytuacji patologicznych.



Rysunek 2.4: Porównanie EKG pacjenta chorego na tachykardię zatokową oraz jego symulacji za pomocą modelu FitzHugh-Nagumo (2.1)-(2.8).



Rysunek 2.5: Porównanie EKG pacjenta chorego na bradykardię zatokową oraz jego symulacji za pomocą modelu FitzHugh-Nagumo (2.1)-(2.8).



Rysunek 2.6: Porównanie EKG pacjenta chorego na blok przedsionkowo-komorowy oraz jego symulacji za pomocą modelu FitzHugh-Nagumo (2.1)-(2.8).

Model (2.1)-(2.8) jest ulepszeniem modelu reakcji-dyfuzji (1.1). Uwzględnia więcej czynników fizjologicznych pracy serca, takich jak praca mięśni czy przepływ prądów jonowych, co sprawia, że lepiej oddaje rzeczywistą pracę serca. Wykorzystanie równań różniczkowych z opóźnieniem zwiększa złożoność obliczeniową, jednak dzięki temu otrzymany impuls przechodzący przez stymulatory serca oddaje ten rzeczywisty.

Rozdział 3

Zmodyfikowany model McSharry'ego

3.1 Model McSharry'ego

Istnieje także inny typ modeli opisujących pracę serca, które generują sygnał EKG używając układów dynamicznych opisanych na okręgach, nie uwzględniając budowy serca i fizjologicznych aspektów jego pracy. Przebycie przez zmienną z jednego okręgu opisanego przez zmienne x i y ma symulować jedno uderzenie serca, a sam sygnał jest odtwarzany poprzez ruch trajektorii w kierunku zmiennej z. Odległość między punktami P, Q, R, S oraz T występującymi w sygnale EKG możemy wtedy regulować ustawiając odpowiedni kąt θ_i wzdłuż okręgu jednostkowego, natomiast za amplitudę oraz kształt sygnału odpowiadają parametry a_i oraz b_i, gdzie $i \in \{P, Q, R, S, T\}$ [12]. Model opisany jest układem trzech równań różniczkowych zwyczajnych

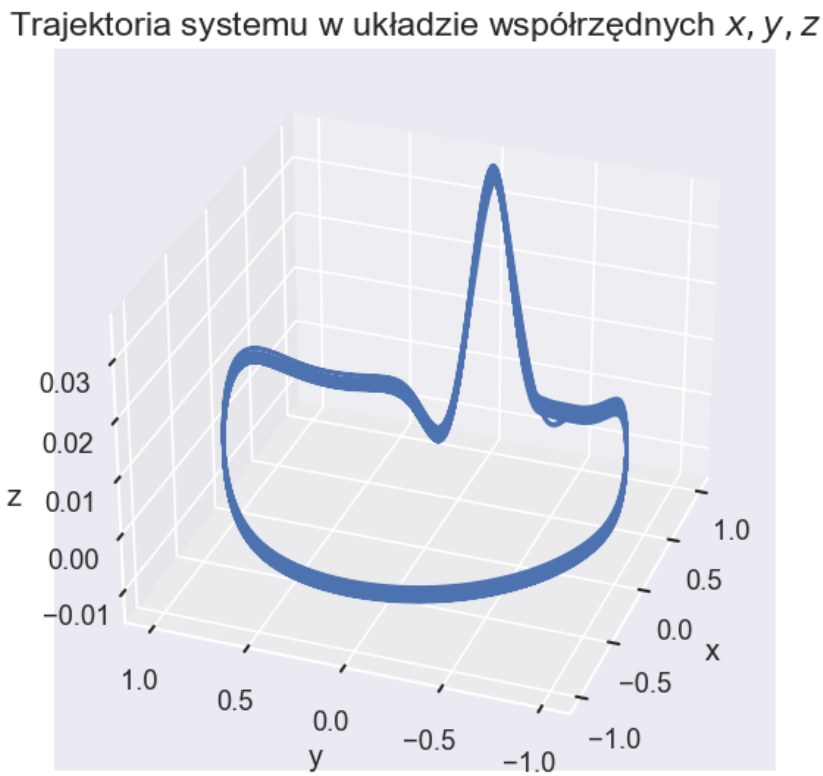
$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha x - \omega y \\ \dot{y} &= \alpha y + \omega x \\ \dot{z} &= -\sum_{i \in \{P,Q,R,S,T\}} a_i \Delta\theta_i \exp\left(-\frac{\Delta\theta_i^2}{2b_i^2}\right) - (z - z_0), \end{aligned} \tag{3.1}$$

gdzie $\alpha = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}, \Delta\theta_i = (\theta - \theta_i) \bmod 2\pi, \theta = \arctan(y/x), -\pi \leq \theta \leq \pi$ oraz $z_0 = A\sin(2\pi f_2 t)$, gdzie f_2 jest częstotliwością oddychania, parametr A przyjmuje wartość 0.15 mV [12]. Parametry użyte w symulacjach zostały zebrane w Tabeli 3.1.

i	θ_i	a_i	b_i
P	$\frac{-\pi}{3}$	1.2	0.25
Q	$\frac{-\pi}{12}$	-5	0.1
R	0	30	0.1
S	$\frac{\pi}{12}$	-7.5	0.1
T	$\frac{\pi}{2}$	0.75	0.4

Tabela 3.1: Tabela parametrów użytych do symulacji sygnału EKG za pomocą modelu McSharry'ego (3.1).

Parametr f_2 ustawiamy na poziomie 0.25. Do kontrolowania tętna serca będziemy używać parametru f_1, którym będziemy regulować wartość zmiennej $\omega = 2\pi f_1$, odpowiadającej prędkości kątowej ruchu wokół okręgu [12].Trajektorię rozwiązania modelu w trójwymiarowym układzie współrzędnych przedstawia wykres na Rysunku 3.1.



Rysunek 3.1: Trajektoria modelu McSharry'ego (3.1) w układzie współrzędnych x, y, z.

3.2 Zmodyfikowany model McSharry'ego

Zajmiemy się pewną modyfikacją tego modelu, która rozdziela sygnał elektrokardiogramu na jego fale charakterystyczne P, T oraz kompleks QRS. Rozkład fali P oraz fali T na komponenty, odpowiednio, P_+ i P_- oraz T_+ i T_- pozwala na lepsze zachowanie asymetrii w kształcie fali, co skutkuje lepszym odwzorowaniem sygnału [15]. Model opisany jest układem

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= \alpha x - \omega y, \\
\dot{y} &= \alpha y + \omega x, \\
\dot{P} &= -\sum_{i \in P^-, P^+} a_i \Delta\theta_i exp(-\frac{\Delta\theta_i^2}{2b_i^2}) - (P - P_0), \\
\dot{C} &= -\sum_{i \in Q,R,S} a_i \Delta\theta_i exp(-\frac{\Delta\theta_i^2}{2b_i^2}) - (C - C_0), \\
\dot{T} &= -\sum_{i \in T^-, T^+} a_i \Delta\theta_i exp(-\frac{\Delta\theta_i^2}{2b_i^2}) - (T - T_0),
\end{aligned} \tag{3.2}$$

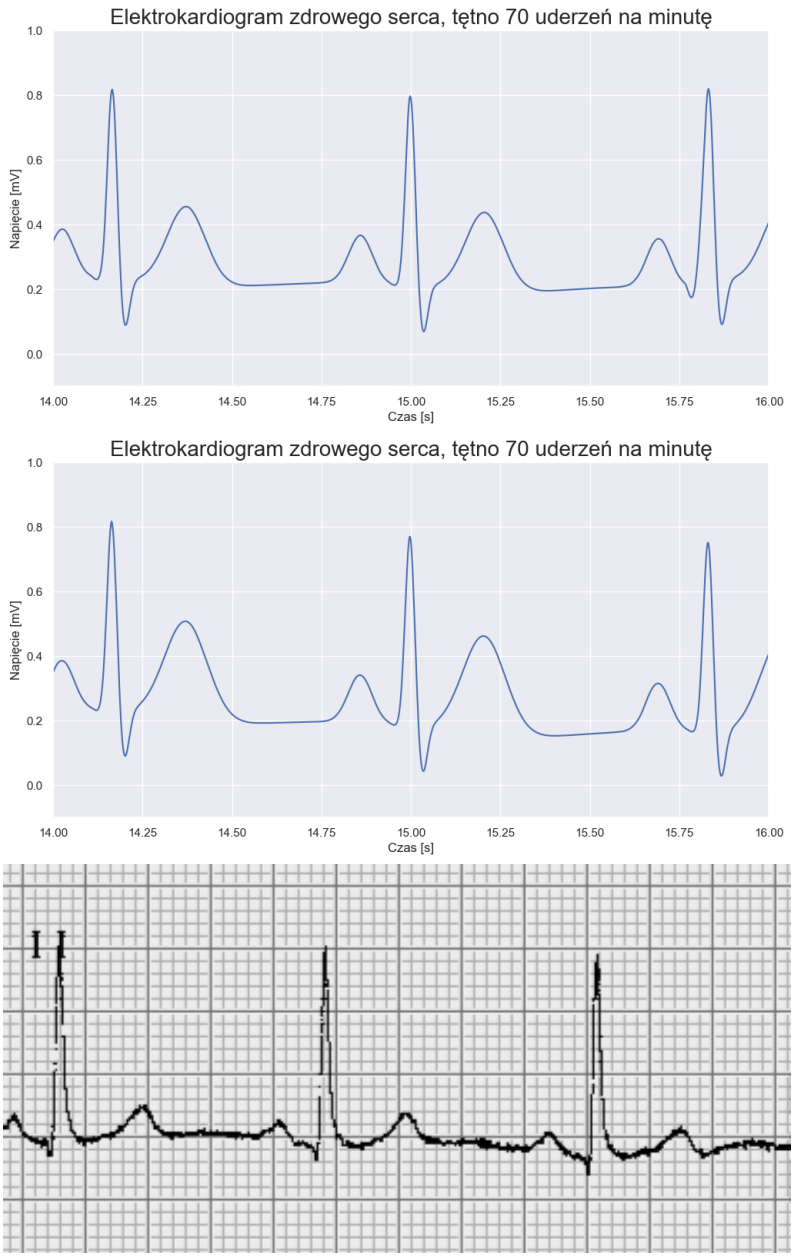
gdzie $P_0, C_0, T_0 = A\sin(2\pi f_2 t)$ z $A = 0.05$mV, a definicje pozostałych zmiennych i parametrów nie ulegają zmianie w porównaniu z modelem McSharry'ego (3.1). Sygnał EKG otrzymujemy sumując komponenty, na które rozbita została wcześniej zmienna z [15],

$$EKG(t) = P(t) + C(t) + T(t).$$

Wartości parametrów użyte do symulacji EKG zdrowego pacjenta za pomocą modyfikacji modelu McSharry'ego (3.2) zostały przedstawione w Tabeli 3.2.

i	θ_i	a_i	b_i
P_+	$\frac{-\pi}{3}$	1.2	0.25
P_-	$\frac{-\pi}{3}$	0	0.25
Q	$\frac{-\pi}{12}$	-5	0.1
R	0	30	0.1
S	$\frac{\pi}{12}$	-7.5	0.1
T_+	$\frac{\pi}{2}$	0.75	0.45
T_-	$\frac{\pi}{2}$	0	0.75

Tabela 3.2: Tabela parametrów użytych do symulacji sygnału EKG za pomocą zmodifykowanego modelu McSharry'ego (3.2).

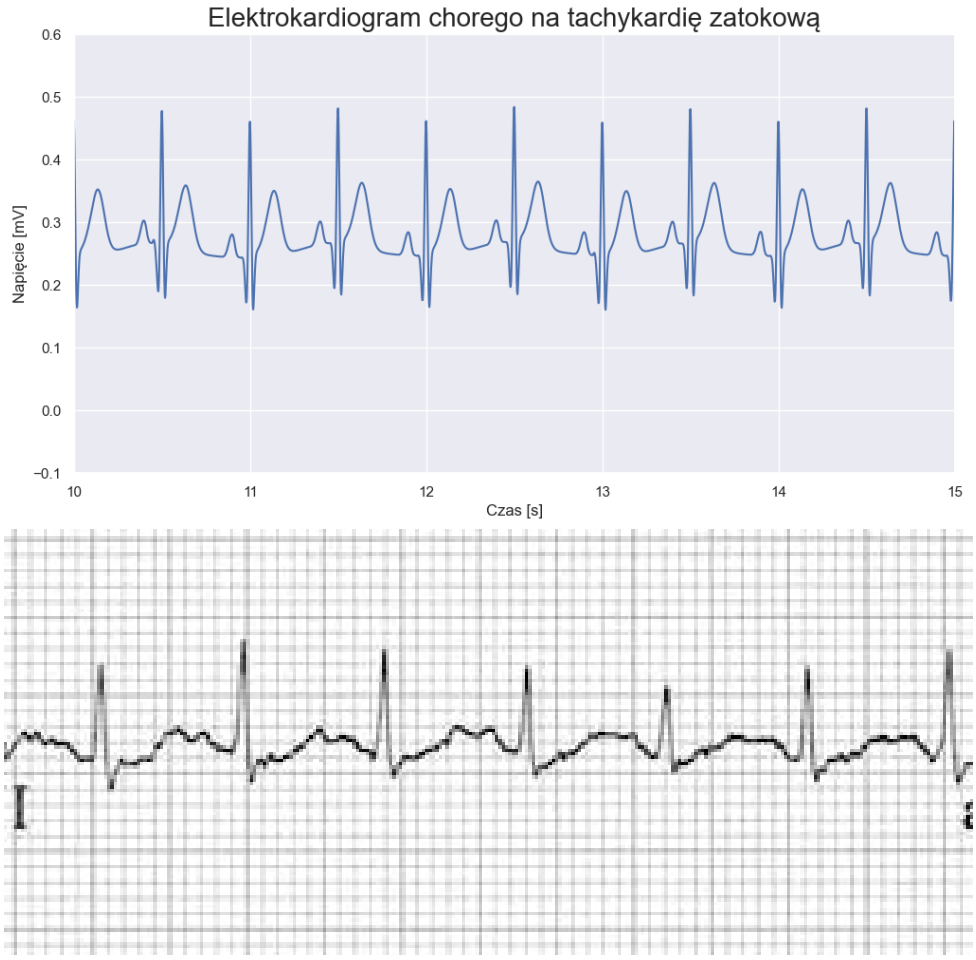


Rysunek 3.2: Porównanie EKG zdrowego pacjenta oraz jego symulacji za pomocą modelu McSharry'ego (3.1) (góra) oraz jego modyfikacji (3.2) (środek).

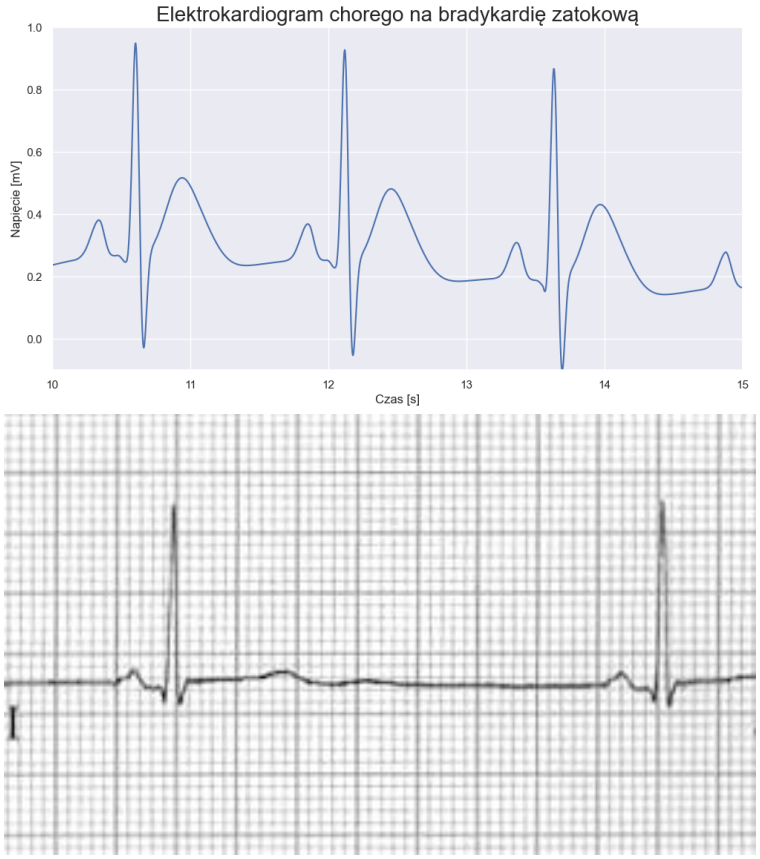
Parametry użyte w modelu (3.2) są bardzo zbliżone do tych, których użyliśmy podczas symulacji układu McSharry'ego (3.1), więc sygnały EKG zdrowego pacjenta otrzymane z obu modeli są do siebie bardzo podobane, co widać na Rysunku 3.2. Jednak rozbicie sygnału EKG na fale charakterystyczne daje nam więcej swobody oraz dokładności przy symulowaniu sytuacji patologicznych. Parametry wykorzystane podczas symulacji chorób przedstawiamy w Tabeli 3.3. Wartości parametrów zostały zestawione w trójkach (θ_i, a_i, b_i).

i	Tachykardia zatokowa	Bradykardia zatokowa	Częstoskurcz komorowy
P_+	$(\frac{-3\pi}{8}, 0.8, 0.1)$	$(\frac{-\pi}{3}, 0.8, 0.1)$	$(\frac{-2\pi}{3}, 1, 0.1)$
P_-	$(\frac{-3\pi}{7}, 0.7, 0.2)$	$(\frac{-3\pi}{8}, 0.7, 0.2)$	$(\frac{-10\pi}{13}, 1, 0.2)$
Q	$(\frac{-\pi}{13}, -7, 0.1)$	$(\frac{-\pi}{13}, -1, 0.1)$	$(\frac{-\pi}{3}, -12, 0.2)$
R	$(0, 20, 0.1)$	$(0, 20, 0.1)$	$(0, 1, 0.3)$
S	$(\frac{\pi}{17}, -9.5, 0.1)$	$(\frac{\pi}{15}, -9.5, 0.1)$	$(\frac{2\pi}{11}, 3, 0.4)$
T_+	$(\frac{\pi}{2}, 0.15, 0.55)$	$(\frac{4\pi}{7}, 0.15, 0.55)$	$(\frac{20\pi}{23}, 3, 0.45)$
T_-	$(\frac{4\pi}{7}, 0.27, 0.4)$	$(\frac{2\pi}{5}, 0.27, 0.4)$	$(\frac{\pi}{2}, 5, 0.5)$

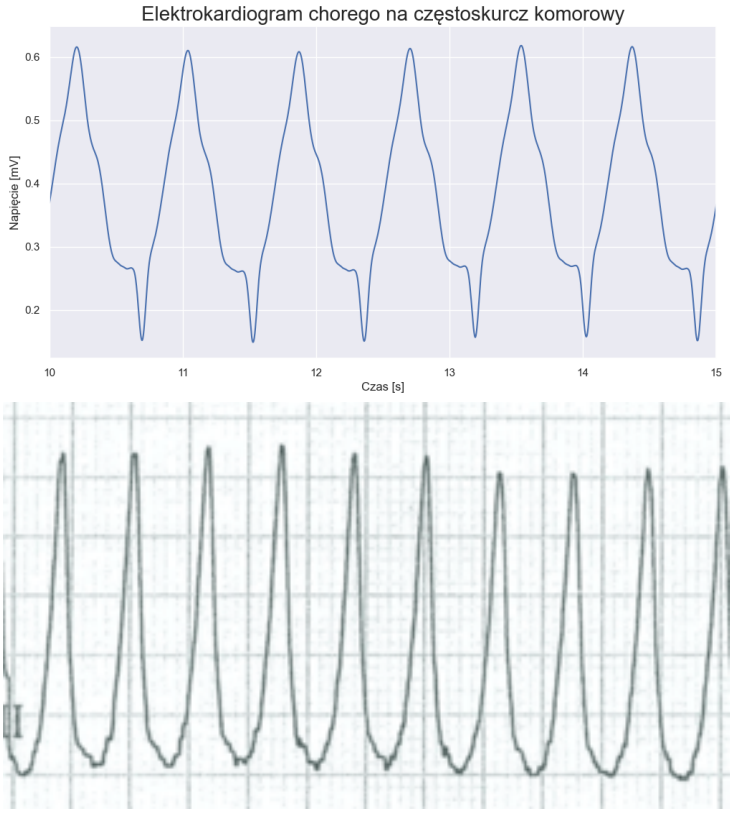
Tabela 3.3: Tabela parametrów użytych do symulacji sygnału EKG za pomocą zmodifykowanego modelu McSharry'ego (3.2).



Rysunek 3.3: Porównanie EKG pacjenta chorego na tachykardię zatokową oraz jego symulacji za pomocą zmodyfikowanego modelu McSharry'ego (3.2).



Rysunek 3.4: Porównanie EKG pacjenta chorego na bradykardię zatokową oraz jego symulacji za pomocą zmodyfikowanego modelu McSharry'ego (3.2).



Rysunek 3.5: Porównanie EKG pacjenta chorego na częstoskurcz komorowy oraz jego symulacji za pomocą zmodyfikowanego modelu McSharry'ego (3.2).

Aby modele tego typu dokładniej oddawały realny kształt EKG oraz częstotliwość pracy serca, zamiast parametru f_1 możemy użyć szeregu czasowego, który odwzorowuje zmienność rytmu zatokowego. Jest to zmienność odstępu czasowego między uderzeniami serca, a do obliczenia tej wartości najczęściej rozpatrywane są maksima sygnału EKG produkowane przez falę R. Użycie szeregu czasowego sprawia, że sygnał EKG produkowany przez model nie jest tak powtarzalny, jak przy użyciu stałego parametru f_1 [15].

Podsumowanie

W rozdziale pierwszym przedstawiliśmy aproksymację modelu reakcji-dyfuzji za pomocą układu równań różniczkowych zwyczajnych. Udało nam się także znaleźć parametry, dla których otrzymany układ jest stabilny, a także pokazać, w jakich sytuacjach występują cykle graniczne. W rozdziale drugim pokazaliśmy, w jaki sposób ujęcie fizjologii pracy serca może pozytywnie wpłynąć na model, który także opiera się na przedstawieniu części układu bodźcotwórczo-przewodzącego jako sprzężonych oscylatorów. W rozdziale trzecim przedstawiliśmy podejście odchodzące od biologicznej strony problemu, starając się symulować sygnał EKG w różnych sytuacjach syntetycznie.

Największym problemem podczas modelowania aktywności elektrycznej serca jest złożoność problemu. Znane metody prezentują wiele różnych podejść, ponieważ podchodzą do tematu zarówno w skali makroskopowej, jak i mikroskopowej. Niektóre z nich skupiają się w dużym stopniu na biologicznych i chemicznych procesach, natomiast inne opisują przepływ sygnału elektrycznego przez komórki serca. Odpowiednie dobranie skali i dokładności modelu jest bardzo ważnym pierwszym krokiem w modelowaniu pracy serca, ponieważ chcemy jak najdokładniej symulować problem, mając przy tym ograniczoną moc obliczeniową.

Aby uzyskać dokładniejsze i lepiej oddające rzeczywistość wyniki w rozdziale trzecim moglibyśmy skorzystać z szeregu czasowego, który wprowadziłby prawdziwą częstotliwość bicia serca. Istnieje także możliwość rozszerzenia modelu z rozdziału pierwszego o prądy jonowe oraz dodanie opóźnienia do równań opisujących węzeł przedsionkowo-komorowy i pęczek Hisa, aby wziąć pod uwagę procesy zachodzące podczas bicia serca. W rozdziale drugim moglibyśmy się zająć analizą wrażliwości układu na poszczególne parametry, aby uzyskać jeszcze większą swobodę w symulowaniu mniej znanych chorób.

Dodatek

Wszystkie symulacje wykonaliśmy za pomocą języka Python. Do symulacji równań różniczkowych zwyczajnych użyliśmy wbudowanej metody Rungego-Kutty z biblioteki scipy, natomiast równania różniczkowe z opóźnieniem rozwiązaliśmy za pomocą biblioteki ddeint. Wykresy narysowaliśmy używając biblioteki matplotlib oraz seaborn. Wykorzystaliśmy także bibliotekę numpy do przechowywania danych na wbudowanych w niej tablicach.

Kod użyty do symulacji układu (1.7) został przedstawiony poniżej.

```
def simulate_RD(RDparams, t_span, t_eval):
    G,C,H,b,K1,K2,K3,K4 = list(RDparams.values())
    def RD(t, S):
        x1, x2, x3, x4 = S
        return [
            G*(x1- x2 - C * x1 * x2 - x1 * x2**2),
            G * (H * x1 - 3 * x2 + C * x1 * x2
            + x1 * x2**2 + b * (x4 - x2)),
            G * (x3 - x4 - C * x3 * x4 - x3 * x4**2),
            G * (H * x3 - 3 * x4 + C * x3 * x4
            + x3 * x4**2 + 2 * b * (x2 - x4)),
        ]
    s0 = (0, 0, 0.1, 0)
    sol = solve_ivp(RD, t_span=t_span, y0=s0,
    method='RK45', t_eval=t_eval, rtol=1e-10, atol=1e-10)
    RDx1, RDx2, RDx3, RDx4 = sol.y
    RDecg = K1 * RDx1 + K2 * RDx2 + K3 * RDx3 + K4 * RDx4
    return {
        "RDx1": RDx1,
        "RDx2": RDx2,
        "RDx3": RDx3,
        "RDx4": RDx4,
        "RDecg": RDecg,
    }
```

Kod użyty do symulacji modelu wykorzystującego równania FitzHugh-Nagumo (2.1)-(2.8) został przedstawiony poniżej.

```
def FNmodel(FNparams, FNEparams, t_span, t_eval):
    delay = FNparams['Delay']
    def SA(t, S):
        a, u1, u2, f, d, e = list(FNparams['SA'].values())
        x, y = S
        return [y,
```

```
                -a*y*(x-u1)*(x-u2) - f*x*(x+d)*(x+e)]
S0 = (0.1, 0)
solSA = solve_ivp(SA, t_span=t_span, y0=S0, t_eval=t_eval)
FNx1, FNy1 = solSA.y
def sa_signal(x):
    if x <= 0:
        return 0
    else:
        return np.interp(x, t_eval, FNy1)
def AV(S, t, D):
    a, u1, u2, f, d, e = list(FNparams['AV'].values())
    Ksa = FNparams['Ksa']
    x, y = S(t)
    xd, yd = S(t - D)
    y1d = sa_signal(t - D)
    return [y,
            -a*y*(x-u1)*(x-u2) - f*x*(x+d)*(x+e)
            + Ksa*(y1d-y)]
def av_hist(t):
    return [0, 0]
solAV = ddeint(AV, av_hist, t_eval, fargs=(delay,))
FNx2 = solAV.T[0]
FNy2 = solAV.T[1]
def av_signal(x):
    if x <= 0:
        return 0
    else:
        return np.interp(x, t_eval, FNy2)
def HP(S, t, D):
    a, u1, u2, f, d, e = list(FNparams['HP'].values())
    Kav = FNparams['Kav']
    x, y = S(t)
    xd, yd = S(t - D)
    y2d = av_signal(t - D)
    return [y,
            -a*y*(x-u1)*(x-u2)
            - f*x*(x+d)*(x+e) + Kav*(y2d - y)]
def hp_hist(t):
    return [0.1, 0]
solHP = ddeint(HP, hp_hist, t_eval, fargs=(delay,))
FNx3 = solHP.T[0]
FNy3 = solHP.T[1]
def hp_signal(x):
    if x <= 0:
        return 0
    else:
        return np.interp(x, t_eval, FNy3)
KATd = 4 * 10**(-5)
```

```
KATr = 4 * 10**(-5)
KVNd = 9 * 10**(-5)
KVNr = 6 * 10**(-5)
def IATd(x):
    if sa_signal(x) <= 0:
        return 0
    else:
        return KATd * sa_signal(x)
def IATr(x):
    if sa_signal(x) <= 0:
        return -KATr * sa_signal(x)
    else:
        return 0
def IVNd(x):
    if hp_signal(x) <= 0:
        return 0
    else:
        return KVNd * hp_signal(x)
def IVNr(x):
    if hp_signal(x) <= 0:
        return -KVNr * hp_signal(x)
    else:
        return 0
def Pwave(t, S):
    k,c,b,d,h,g,w1,w2 = list(FNEparams['P'].values())
    z, v = S
    return [k * (-c*z*(z-w1)*(z-w2)
            - b*v - d*v*z + IATd(t)),
            k * h * (z - g*v)]
def Tawave(t, S):
    k,c,b,d,h,g,w1,w2 = list(FNEparams['Ta'].values())
    z, v = S
    return [k * (-c*z*(z-w1)*(z-w2)
            - b*v - d*v*z + IATr(t)),
            k * h * (z - g*v)]
def QRS(t, S):
    k,c,b,d,h,g,w1,w2 = list(FNEparams['QRS'].values())
    z, v = S
    return [k * (-c*z*(z-w1)*(z-w2)
            - b*v - d*v*z + IVNd(t)),
            k * h * (z - g*v)]
def Twave(t, S):
    k,c,b,d,h,g,w1,w2 = list(FNEparams['T'].values())
    z, v = S
    return [k * (-c*z*(z-w1)*(z-w2)
            - b*v - d*v*z + IVNr(t)),
            k * h * (z - g*v)]
def solve_wave(eq, name):
```

```
        S0 = (0,0)
        sol = solve_ivp(eq, t_span=t_span, y0=S0,
        method='RK45', t_eval=t_eval, atol=1e-12,
        rtol=1e-12, max_step=0.002)
        return sol.y
    FNz1, FNv1 = solve_wave(Pwave, "Pwave")
    FNz2, FNv2 = solve_wave(Tawave, "Tawave")
    FNz3, FNv3 = solve_wave(QRS, "QRS")
    FNz4, FNv4 = solve_wave(Twave, "Twave")
    FNz0 = 0.2
    FNecg = FNz0+FNz1-FNz2+FNz3+FNz4
    return {
        "SA": (FNx1, FNy1),
        "AV": (FNx2, FNy2),
        "HP": (FNx3, FNy3),
        "P": (FNz1, FNv1),
        "Ta": (FNz2, FNv2),
        "QRS": (FNz3, FNv3),
        "T": (FNz4, FNv4),
        "ECG": FNecg
    }
```

Kod użyty do symulacji modelu McSharry'ego (3.1) został przedstawiony poniżej.

```
def GMmodel(Gparams, t_span, t_eval):
    def ecg_model(t, state):
        x, y, z = state
        alpha = 1-np.sqrt(x**2 + y**2)
        omega = 2 * np.pi * Gparams['f_heart']
        theta = np.arctan2(y, x)
        dx = alpha * x - omega * y
        dy = alpha * y + omega * x
        z0 = Gparams['A']*np.sin(2*np.pi*Gparams['f_resp']*t)
        dz = 0
        for key in ['P', 'Q', 'R', 'S', 'T']:
            d_theta = (theta-Gparams['theta'][key])%(2*np.pi)
            if d_theta > np.pi:
                d_theta -= 2 * np.pi
            dz -= Gparams['a'][key]*d_theta
            *np.exp(-d_theta**2/(2*Gparams['b'][key]**2))
        dz -= (z - z0)
        return [dx, dy, dz]
    s0 = [1.0, 0.0, 0.0]
    solution = solve_ivp(ecg_model, t_span=t_span,
    y0=s0, t_eval=t_eval, method='RK45')
    x, y, z = solution.y
    GMecg = z
    return {
        "x": x,
        "y": y,
```

```
        "z": z,
        "GMecg": GMecg,}
```

Kod użyty do symulacji zmodyfikowanego modelu McSharry'ego (3.2) został przedstawiony poniżej.

```
def WBmodel(WBparams, t_span, t_eval):
    def ecg_model(t, state):
        x, y, P, C, T = state
        alpha = 1-np.sqrt(x**2 + y**2)
        omega = 2 * np.pi * WBparams['f_heart']
        theta = np.arctan2(y, x)
        dx = alpha * x - omega * y
        dy = alpha * y + omega * x
        z0 = WBparams['A']*np.sin(2*np.pi*WBparams['f_resp']*t)
        dP = 0
        for key in ['Pp', 'Pm']:
            d_theta = (theta-WBparams['theta'][key])%(2*np.pi)
            if d_theta > np.pi:
                d_theta -= 2 * np.pi
            dP -= WBparams['a'][key]*d_theta
            *np.exp(-d_theta**2/(2*WBparams['b'][key]**2))
        dP -= (P - z0)
        dC = 0
        for key in ['Q', 'R', 'S']:
            d_theta =(theta-WBparams['theta'][key])%(2*np.pi)
            if d_theta > np.pi:
                d_theta -= 2 * np.pi
            dC -= WBparams['a'][key]*d_theta
            *np.exp(-d_theta**2/(2*WBparams['b'][key]**2))
        dC -= (C - z0)
        dT = 0
        for key in ['Tp', 'Tm']:
            d_theta = (theta-WBparams['theta'][key])%(2*np.pi)
            if d_theta > np.pi:
                d_theta -= 2 * np.pi
            dT -= WBparams['a'][key]*d_theta
            *np.exp(-d_theta**2/(2*WBparams['b'][key]**2))
        dT -= (T - z0)
        return [dx, dy, dP, dC, dT]
    s0 = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
    solution = solve_ivp(ecg_model, t_span=t_span, y0=s0,
    t_eval=t_eval, method='RK45')
    x, y, P, C, T = solution.y
    WBecg = P+C+T
    return {
        "x": x,
        "y": y,
        "P": P,
        "C": C,
```

```
        "T": T,
        "WBecg": WBecg,
    }
```

Bibliografia

[1] Allen, L. J. An introduction to mathematical biology. *(No Title)* (2007).

[2] Barrio, R., Varea, C., Aragón, J., Maini, P. A two-dimensional numerical study of spatial pattern formation in interacting turing systems. *Bulletin of mathematical biology 61*, 3 (1999), 483–505.

[3] Bishop, M. J., Plank, G. Bidomain ecg simulations using an augmented monodomain model for the cardiac source. *IEEE transactions on biomedical engineering 58*, 8 (2011), 2297–2307.

[4] Bosi, S., Desmarchelier, D. Local bifurcations of three and four-dimensional systems: A tractable characterization with economic applications. *Mathematical Social Sciences 97* (2019), 38–50.

[5] Boyce, W. E., DiPrima, R. C., Meade, D. B. *Elementary differential equations and boundary value problems.* John Wiley & Sons, 2021.

[6] Braun, M., Golubitsky, M. *Differential equations and their applications*, vol. 2. Springer, 1983.

[7] Chang, R.-K. Resting 12-lead ecg tests performed by patients at home amid the covid-19 pandemic—results from the first 1000 patients. *Journal of Electrocardiology 73* (2022), 108–112.

[8] FitzHugh, R. Impulses and physiological states in theoretical models of nerve membrane. *Biophysical journal 1*, 6 (1961), 445–466.

[9] Gois, S. R., Savi, M. A. An analysis of heart rhythm dynamics using a three-coupled oscillator model. *Chaos, Solitons & Fractals 41*, 5 (2009), 2553–2565.

[10] Keener, J., Sneyd, J. *Mathematical physiology: II: Systems physiology.* Springer, 2009.

[11] Keldermann, R., Nash, M., Panfilov, A. Modeling cardiac mechano-electrical feedback using reaction-diffusion-mechanics systems. *Physica D: Nonlinear Phenomena 238*, 11-12 (2009), 1000–1007.

[12] McSharry, P. E., Clifford, G. D., Tarassenko, L., Smith, L. A. A dynamical model for generating synthetic electrocardiogram signals. *IEEE transactions on biomedical engineering 50*, 3 (2003), 289–294.

[13] Quiroz-Juárez, M., Jiménez-Ramírez, O., Vázquez-Medina, R., Breña-Medina, V., Aragón, J., Barrio, R. Generation of ecg signals from a reaction-diffusion model spatially discretized. *Scientific reports 9*, 1 (2019), 19000.

[14] Ryzhii, E., Ryzhii, M. A heterogeneous coupled oscillator model for simulation of ecg signals. *Computer methods and programs in biomedicine 117*, 1 (2014), 40–49.

[15] Sayadi, O., Shamsollahi, M. B., Clifford, G. D. Synthetic ecg generation and bayesian filtering using a gaussian wave-based dynamical model. *Physiological measurement 31*, 10 (2010), 1309.

[16] Sundnes, J., Lines, G. T., Cai, X., Nielsen, B. F., Mardal, K.-A., Tveito, A. *Computing the electrical activity in the heart*, vol. 1. Springer Science & Business Media, 2007.

[17] Willems, J. L. Stability theory of dynamical systems. *(No Title)* (1970).

[18] Ziółko, E. *Podstawy fizjologii człowieka.* Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006.